

SAL ID804

Application Note Version 1.0

CONFIDENTIAL

2. Table of Contents

No	Item	page
1	Cover	1
2	Table of Contents	2
3	Introduction and Application Description	3-4
4	Data Sheet	5-16
5	Typical Application Layout and Thermal Considerations	17-18
6	Functional Description	18
	6-1) Device States	19-20
	6-2) Device Enable	20
	6-3) Communication	21-45
	6-4) Color Control and Temperature Compensation	46-34
	6-5) Typical Electrical Optical Characteristics Curves	48-50
	6-6) Diagnostics	51-52
	6-7) 전송 라인 설계 (LVDS)	53
	6-8) LVDS (차동) 모드 통신	54
	6-9) LVDS PCB 패턴 레이아웃도	55
	6-10) PCB: 트레이스, 비아 및 기타 PCB 부품	56
	6-11) LVDS PCB 패턴의 대칭	57
	6-12) 전원 패턴과 접지 패턴	58
	6-13) LVDS PCB: 고속 신호 트레이스 길이 매칭	59
	6-14) PCB: LVDS 부품의 전원부	60
	6-15) LVDS 터미네이션	61
	6-16) LVDS PCB 패턴 레이아웃 요약	61
	6-17) ESD/EMI 고려 사항	61
7	Soldering Temperature Reflow Profile	62
8	Handling Precautions	62-64
9	Dimension of Tape / Reel Spec	65
10	Packing Dimension	66
11	Recommended Footprint	67

소개

본 LED 모듈(이하 “모듈“)은 진화하는 자동차 실내의 정교한 주변 조명 시나리오에 지능적으로 대응하도록 설계되었습니다.

3가지 색상의 RGB LED 칩과 드라이브 IC가 포함된 완전 보정 패키지가 포함되어 있어 배송 전에 정확한 보정을 보장합니다.

단일 마이크로컨트롤러를 통해 최대 4079개의 모듈을 데이지 체인으로 연결하고 제어할 수 있습니다. 또한 마이크로컨트롤러는 각 모듈의 온도와 결함 상태를 감지할 수 있습니다.

모듈의 데이지 체인 연결 간에 CAN 트랜시버를 추가하면 장거리 데이터 통신이 원활하게 이루어집니다.

모듈의 데이지 체인 연결에서는 각 모듈이 직렬 버스를 통해 개별적으로 주소 지정이 가능합니다.

이 특정 애플리케이션에 최적화된 독점 버스 프로토콜이 사용됩니다.

애플리케이션

자동차: 대시보드 및 스위치의 백라이트

자동차: 주변 조명(내부 조명)

기능 조명

일반 조명

CONFIDENTIAL

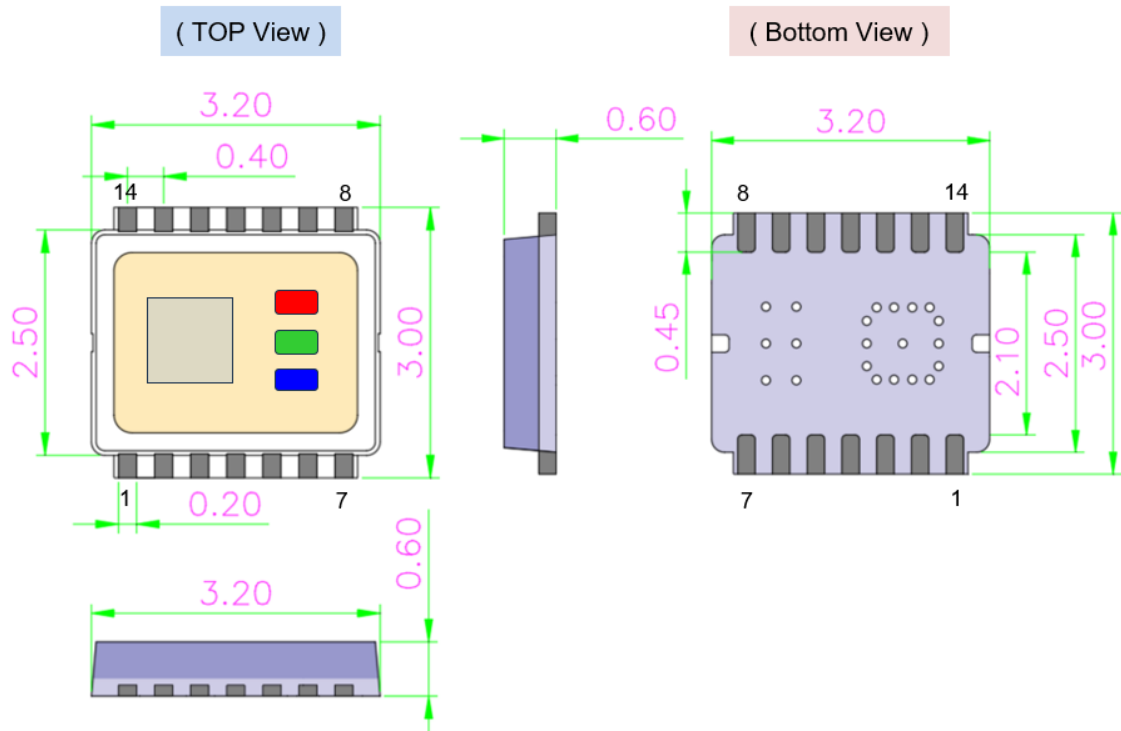
기능

- AEC-Q100 Grade 2 Qualified
- 1KHz, 12-bit PWM 조광 해상도
- 빨간색 채널의 온도 보상
- 빨간색, 녹색 및 파란색 LED를 위한 8비트 밝기 해상도
- 하나의 LED 체인에 최대 4079대의 부품
- Bidirectional, half-duplex, 2Mbps, CRC 직렬 통신
- White point calibration D65
- Support for 16 multicast address groups
- On-die oscillator
- Built-in diagnostic functions
- 데이터 체인의 직렬 버스를 통한 LED 자동 어드레싱
- Supply voltage 4.5V ~ 5.5V
- ESD, HBM protection (AEC Q100-002 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001): $\pm 2\text{kV}$
- Qualified according to JEDEC MSL 2
- Qualification : AEC-Q102 & AEC-Q100 Qualified
- Small package outline (L x W x H) of 3.2 x 2.5 x 0.6mm

CONFIDENTIAL

Packing outline Dimension

Package : DFN3225-14L



- 1. Dimensions are in millimeters.
- 2. General tolerance is $\pm 0.1\text{mm}$

Fig 1. Packing outline Dimension

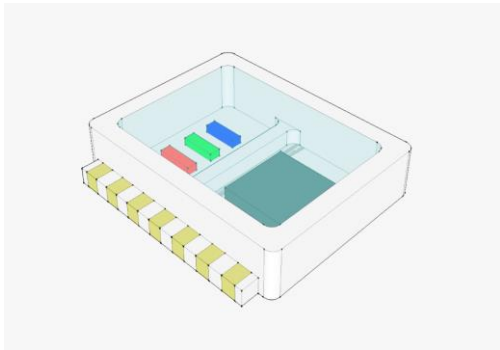


Fig 2. SAL IC Image diagram

CONFIDENTIAL

Pin Configuration

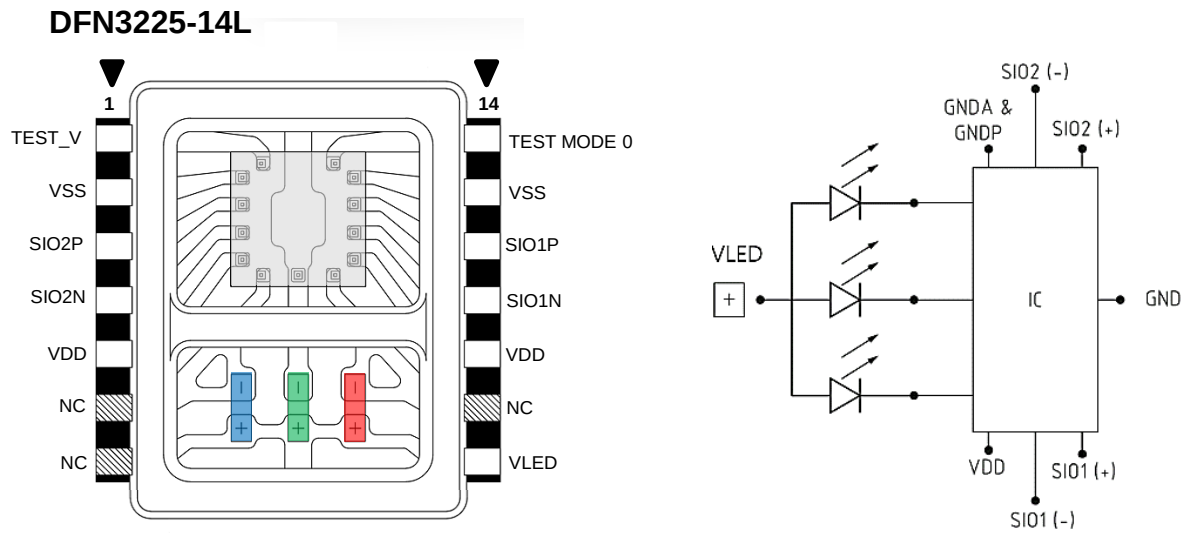


Fig 3. Top-View Pin Map and electrical internal circuit

Pad	Name	Description
1	TEST_V	TEST_V or For measuring of External analog voltage Leave floating when not in use (Normal Mode)
2	VSS	Power Ground
3	SIO2_P	Serial communication slave side, positive polarity
4	SIO2_N	Serial communication slave side, negative polarity
5	VDD	IC supply voltage
6	N.C	No connection
7	N.C	No connection
8	VLED	RGB LEDs Anode side
9	N.C	No connection
10	VDD	IC supply voltage
11	SIO1_N	Serial communication master side, negative polarity
12	SIO1_P	Serial communication master side, positive polarity
13	VSS	Power Ground
14	TEST MODE 0	Test mode entry pin. Connect to GND when not in use (Normal Mode)

Table 1. Pin Description

Equivalent Circuits of individual pins

Pad Name	I/O	Internal Circuit
V_{DD}, V_{LED}	-	
$SIOx_N, SIOx_P$	I/O	
$TEST_V, TEST\ MODE\ 0$	I	
V_{SS}	-	

Absolute Maximum Ratings (unless otherwise noted) ⁽¹⁾

Parameter	Symbol	Rating	Unit
DC Supply voltage	V _{CC}	-0.3 ~ 7.0	V
LEDs Anode Supply voltage	V _{LED}	-0.3 ~ 7.0	V
Test mode entry voltage	V _{TEST}	-0.3 ~ V _{CC} +0.3	V
External analog voltage output	V _{EXT}	-0.3 ~ 7.0	V
Input voltage range	SIO1_P/N	-0.3 ~ V _{CC} +0.3	V
Output voltage range	SIO2_P/N	-0.3 ~ V _{CC} +0.3	V
Junction to ambient thermal resistance ⁽²⁾	θ _{JA}	TBD	°C/W
Junction to case thermal resistance ⁽²⁾	θ _{JC}	TBD	°C/W
Soldering Temperature	Reflow	260°C 30 sec Max.	°C
Operating Temperature	T _{OPR}	-40 ~ +105	°C
Storage Temperature	T _{STG}	-40 ~ +125	°C
Junction Temperature	T _J	-40 ~ +125	°C
ESD Sensitivity	HBM ⁽³⁾	±2.0	kV
	CDM ⁽⁴⁾	±500	V
	CDM(corner pin)	±750	V

Table 2. Absolute Maximum Ratings

- Note
- (1) Absolute Maximum Ratings에 기재된 것 이상의 스트레스는 기기에 영구적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
 - (2) 전력 소모는 패키지 유형과 사용 환경의 온도에 따라 제한됩니다.
 - (3) AEC Q100-002는 HBM ANSI/ESDA/JEDEC JS-001에 따라야 함을 나타냅니다.
 - (4) AEC Q100-011

Recommended Operating Condition (V_{CC}=5.0V, T_A=25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
DC Supply voltage	V _{CC}	4.5	5	5.5	V
LEDs Anode Supply voltage	V _{LED}	4.5	5	5.5	V
Serial I/O Voltage	SIO1_P, SIO1_N	4.5	5	5.5	V
V _{CC} Ramp up time	T _{VCC}			1.0	ms
Device ready for commands time	T _{INIT}	5.0			ms
Data rate for communication	f _{COMM}		2.0		Mbps
Programming voltage	V _{PP}		0	30	mV
Ambient temperature	T _A	-40		105	°C

Table 3. Recommended Operating Condition

Important statement
Global Technologies reserves the right to change the above-mentioned information without prior notice.

CONFIDENTIAL

Current Consumption ($V_{CC}=5.0V$, $T_A=25.0^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
LED Red current	$I_{R_AVERAGE}$			13.3		mA
	I_{R_PEAK}					mA
LED Green current	$I_{G_AVERAGE}$			11.5		mA
	I_{G_PEAK}					mA
LED Blue current	$I_{B_AVERAGE}$			5.2		mA
	I_{B_PEAK}					mA
V_{CC} Deep sleep mode current	$I_{Q_DPSLEEP}$			100		uA
V_{CC} Sleep mode current (LED driver off)	I_{Q_SLEEP}			0.9		mA
V_{CC} Active mode current (LED driver on)	I_{Q_ACTIVE}		1.0 + LEDs current*0.11			mA

※ RGB set (255,255,255)

Table 4. Current Consumption**Power on Reset** ($V_{CC}=5.0V$, $T_A=25.0^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
Power on Reset	V_{POR}	⊙	-	-	3.8	V

Table 5. Power on Reset threshold voltage**Under voltage detection on Vcc** ($T_A=25.0^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
Under voltage detection	V_{UVD_RISING}	⊙	4.1	TBD	4.3	V
	$V_{UVD_FALLING}$	⊙	3.9	TBD	4.1	V
UVLO Detection hysteresis threshold	V_{UVD_HYST}	⊙		180		mV
UVLO Detection filter time	V_{UVD_FILTER}			62		us

Table 6. Under voltage detection voltage**Main Oscillator** ($T_A=25.0^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
Internal Main Oscillator frequency	F_{MCLK}	⊙	14.4 (-10%)	16.0	17.6 (+10%)	MHz

Table 7. Main Oscillator frequency clock**CONFIDENTIAL**

Interface Characteristics (V_{CC} =5.0V, T_A=25.0°C unless otherwise noted)

Parameter		Symbol	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
Allowed data rate for communication input		f _{COMM_DATA_INPUT}		1.8	2.0	2.2	MHz
Signal data rate for single ended Manchester code (Manchester coded signal = Real data rate x 2)		f _{ME_DATA_SINGLE}				4.4	Mbps
Allowed duty cycle variance for communication input		D _{COMM_DATA_INPUT}		45		55	%
Time between two messages (send from MCU)		t _{MSG_INTERVAL}			6 (12clk)		us
Input High Voltage Single ended		V _{IH_SE}	⊙	2.0			V
Input Low Voltage Single ended		V _{IL_SE}	⊙			0.8	V
Differential input amplitude		V _{IAMP_DIFF}		250	300	350	mV
Differential output amplitude		V _{OAMP_DIFF}		250	300	350	mV
Output driver pull-up resistance (I _{DRV_OUT} = -10mA)		R _{OUT_PU_SE}	⊙		35	TBD	Ω
Output driver pull-down resistance (I _{DRV_OUT} = -10mA)		R _{OUT_PD_SE}	⊙		35	TBD	Ω
Propagation delay from RX to TX on single-ended mode	Low to High	T _{DLY_RXTX_SING1}	⊙			50	ns
	High to Low	T _{DLY_RXTX_SING2}	⊙			50	ns

Table 8. Interface Characteristics

LVDS Physical layer parameters (V_{CC} =5.0V, T_A=25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Test Conditions	Symbol	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
Common mode voltage with active communication		V _{LVDS_COMM}	⊙		1.2		V
Common mode voltage with no active communication	Guaranteed by design	V _{LVDS_OFF}			0		V
LVDS differential voltage	Guaranteed by design	V _{LVDS_DIFF}			300		mV
LVDS termination resistance	Included IC	R _{LVDS_TERM}	⊙	-10%	200	+10%	Ω
LVDS TX Current		I _{LVDS_TX}	⊙	-10%	1.5	+10%	mA
LVDS Pull down resistance		R _{LVDS_PD}	⊙		200		KΩ
Propagation delay from RX to TX on LVDS mode	Low to High	T _{DLY_RXTX_LVDS1}	⊙			50	ns
	High to Low	T _{DLY_RXTX_LVDS2}	⊙			50	ns

Table 9. LVDS Physical layer parameters

CONFIDENTIAL

RGB LED Driving current characteristic (V_{CC} =5.0V, T_A =25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
Constant output current accuracy (All LED is on, VOUTn=1V, IDAC=max)	I _{O_LED_ACC}	⊙	-5%	20	+5%	mA
Constant output current aging drift	I _{O_LED_ACC}		-1%		+1%	%
T.B.D						
		⊙			0.7	V
output (All LED is on,VOUTn=1V~3V, IDAC=max)	I _{O_LED_ACC}	⊙	-1%		+1%	%/V
Output leakage current (All LED is off, VOUTn=5V)	I _{O_LED_LEAK}	⊙		0.1	1	uA

Table 10. LED Driving Current temperature Drift

RGB LED Driving current temperature Drift (*ΔI_i = Abs((I_{25°C@ 2V}−I_{temp}) / I_{25°C@ 2V}))

Parameter	Symbol	Test Conditions	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit	
RED Driving current temperature drift	ΔI_{RED^*}	T _A = -40°C, Max. current				5	%	
		T _A = 105°C, Max. current				5		
T.B.D							5	%
							5	
BLUE Driving current temperature drift	ΔI_{BLUE^*}	T _A = -40°C, Max. current				5	%	
		T _A = 105°C, Max. current				5		

Table 11. RGB LED Driving current temperature Drift

Dimming parameter timing Characteristics (T_A =25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Test Conditions	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
LED current Rising time	T _{SR_RS_LED}	I _{OUTn} (10% to 90%)			0.3	1.0	us
LED current Falling time	T _{SR_FALL_LED}	I _{OUTn} (90% to 10%)			0.3	1.0	us
LED On command Propagation delay time	T _{DLY_ON_LED}	Command to 10% I _{OUTn}			30	50	ns
LED Off command Propagation delay time	T _{DLY_OFF_LED}	Command to 90% I _{OUTn}			30	50	ns

Table 12. Dimming parameter timing Characteristics

Dimming Phase shift for RGB LED driving (V_{CC} =5.0V, T_A =25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Test Conditions	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
Red Phase shift refer to PWM dimming frequency	P _{SHIFT_RED}	Guaranteed by design			90		degree
T.B.D					0		degree
Blue Phase shift refer to PWM dimming frequency	P _{SHIFT_BLUE}	Guaranteed by design			270		degree

Table 13. Dimming Phase shift for RGB LED driving

LED Fault diagnostic (V_{CC} =5.0V, T_A =25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Test Conditions	3T	Min.	Typ.	Max.	Unit
LED Open diagnosis threshold voltage	V _{TH_OPEN}		⊙		250		mV
LED Open hysteresis threshold voltage	V _{TH_HYS_OPEN}				30		mV
LED Short diagnosis threshold voltage	V _{TH_SHORT}	SH_LVL[1:0] = 2b'01	⊙		4		V
LED fault diagnostic blanking time	T _{DIAG_BLANK}	Guaranteed by design			10 (TBD)		us
LED fault diagnostic deglitch filter time	T _{DIAG_FILTER}	Guaranteed by design			16		cnt

Table 14. LED Fault diagnostic

Electro-optical Characteristics (V_{CC} =5.0V, T_A =25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Color	Code	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Dominant Wavelength ⁽¹⁾	λ _{D_R}	Red	W36	(255, 0, 0)	620	625	630	nm
	λ _{D_G}	Green	Rank 추후설정	(0, 255, 0)	520	530	540	nm
	λ _{D_B}	Blue	W12	(0, 0, 255)	450	465	480	nm
Radiant Flux	I _W	White ⁽⁴⁾		(255,255,255)	-	3000	-	mcd
	I _R	Red		(255, 0, 0)	1000	-	1100	mcd
	I _G	Green		(0, 255, 0)	11.0	-	12.5	mW
	I _B	Blue	L062	(0, 0, 255)	14.0	-	15.5	mW
Forward Voltage	V _{F_R}	Red	D	@10mA	2.0	-	2.1	V
	V _{F_G}	Green	K	@10mA	2.6	-	2.7	V
	V _{F_B}	Blue	L	@10mA	2.8	-	2.9	V
View angle ⁽³⁾	φ	-		(255,255,255)		120		degree

Table 15. Electro-optical Characteristics

- Note (1) 파장의 정확도는 ±2nm입니다
(2) 발광 강도는 CAS 140B(CIE LED_B)로 보정된 테스트로 테스트하며 정확도는 10%입니다
(3) 시야각은 LED 전면부에서 측정한 밝기의 50%가 될 때까지의 각도입니다.
(4) D65(650K), 위의 광도는 100%에서 밝기를 나타냅니다.

Analog Digital Converter (V_{CC} =5.0V, T_A =25.0°C unless otherwise noted)

Parameter	Test Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Bit Resolution		V _{TH_OPEN}		10		bit
Sampling Rate		F _{SMP_RATE}		250		KSPS
Signal to Noise Ratio		SNR	52	55		dBc
Integral Nonlinearity		SNDR	50	54		dBc
		SFDR	60	62		dBc
		INL	-2		+2	LSB
Differential Nonlinearity		DNL	-1		+1	LSB
Offset error		ERR _{OFFSET}	-4		+4	LSB
Input Range for External	EXT pin	V _{EXT_INPUT}	0.5		4.5	V
Input range for Temp Sen.		V _{TEMP_INPUT}	0.75		1.65	V

Table 16. Analog Digital Converter

CONFIDENTIAL

Lookup Table for Red LED Non-Linear Temperature Compensation

LUT	Values
TEMP_LUT_TC1	000
TEMP_LUT_TC2	000
TEMP_LUT_TC3	000
T.B.D	000
	000
	000
TEMP_LUT_TC7	000
TEMP_LUT_TC8	000
TEMP_LUT_TC9	000
TEMP_LUT_TC10	000

Table 17. Lookup Table for Red LED

Power Sequence (V_{CC}=5.0V, T_A=25.0°C unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
V _{CC} , V _{LED} ramp up						
V _{CC} Ramp up time	T _{VCC}				1	ms
V _{LED} Ramp up time	T _{VLED}	>T _{VCC}				ms
Initialization after V _{CC} , 5V stable						
Internally required Initial	T _{INIT}		5			ms
Allowed 1 st command	T _{FCMD}		5			ms
Timeout : Internal timer starts after completing to receive a read-back command and stops after first response bit from a last daisied device						
Internal Timeout ⁽¹⁾	T _{TIMEOUT}		539	556	573	us

Table 18. Power Sequence characteristics

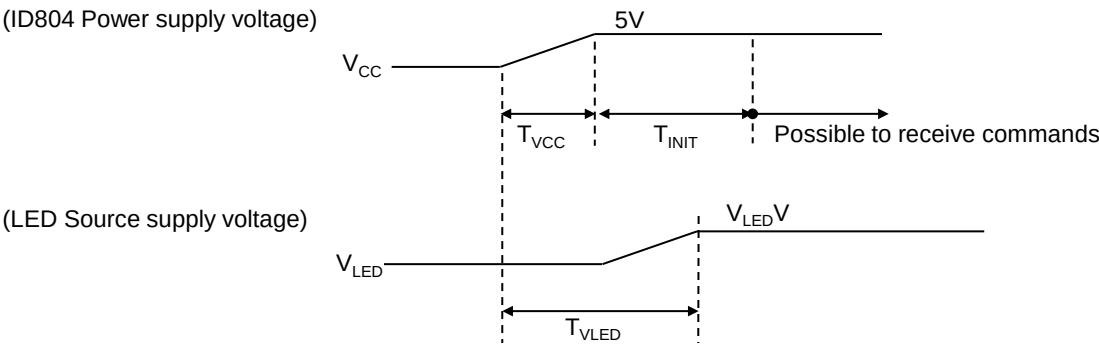


Fig 4. Power up sequence timing

CONFIDENTIAL

Color Coordinates Group

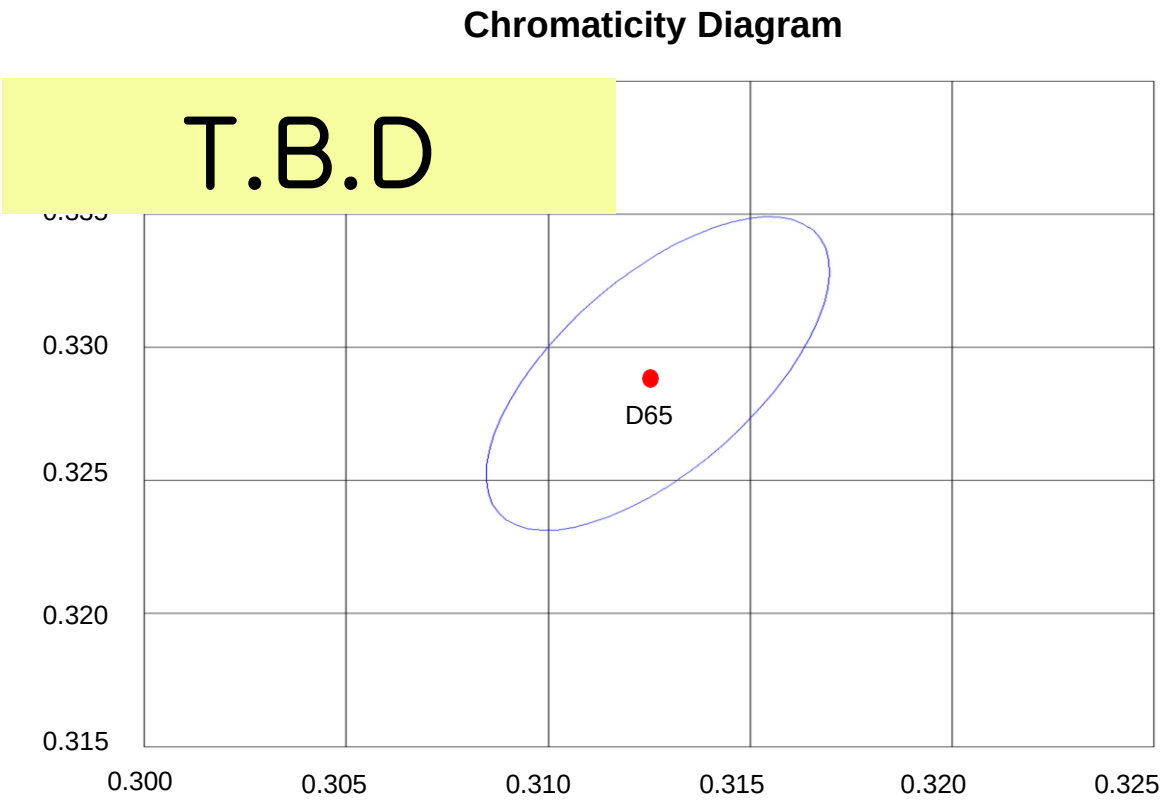


Fig 5. Chromaticity Diagram

Rank	Description	Center		Radius		Angle(°) θ
		x	y	a	b	
D65	Macadams 3steps	0.320	0.331	0.00669	0.00285	58.57

Table 19. Color Coordinates Group

CONFIDENTIAL

Block Diagram

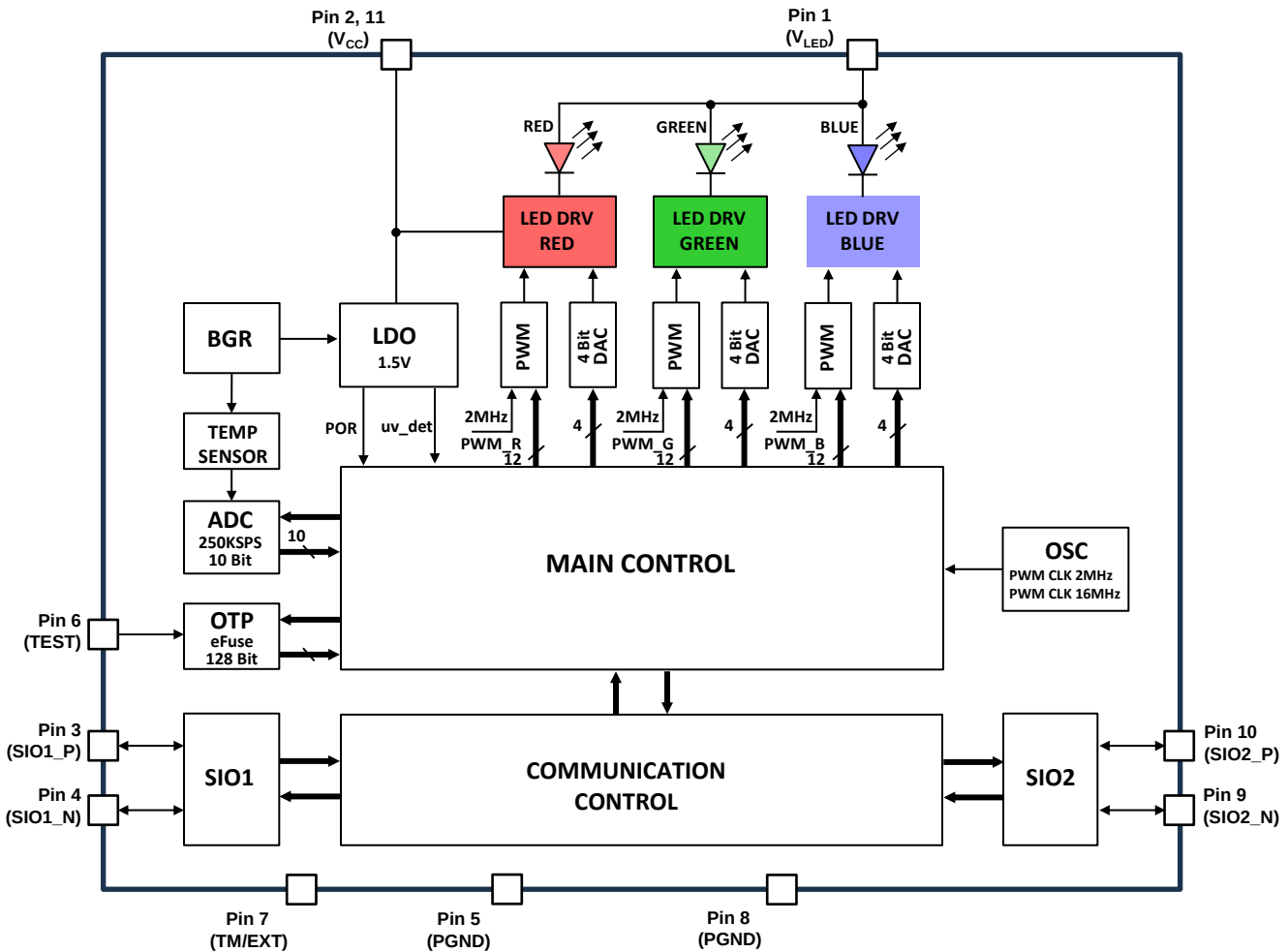


Fig 6. Block Diagram

이 모듈은 제어 명령을 수신하고 모듈 상태 및 구성 데이터를 제공하기 위한 통신을 구현합니다. 제어를 위해 Low side, 구성 가능한 정전류 싱크가 제공됩니다. 3 LEDs (ex. RGB).

메인 유닛은 들어오는 명령에서 PWM 듀티 사이클을 계산하고 해당 제어 값을 세 개의 PWM 유닛에 적용합니다. 또한 메인 유닛은 주기적인 온도 측정과 빨간색 PWM 채널에 대한 적절한 듀티 사이클 조정을 담당합니다.

실제 모듈 온도는 통합 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 통해 구할 수 있으며 온도 외에도 ADC는 다양한 다른 아날로그 값도 측정할 수 있습니다. 이러한 측정값은 항상 호스트의 명령에 의해 트리거 됩니다.

해당 A/D 변환의 결과도 다음과 같습니다.

호스트 명령에 의해 검색되며, 각 모듈은 생산시 변동을 보상하기 위해 개별적으로 보정되므로 해당 매개 변수를 on-die 비휘발성 메모리에 저장할 수 있습니다.

이 일회성 프로그래밍 메모리(OTP)는 하드웨어 리셋 시 읽혀지고, 그 매개변수들은 OTP에서 직접 액세스 가능한 레지스터로 복사됩니다.

CONFIDENTIAL

Typical Application Layout

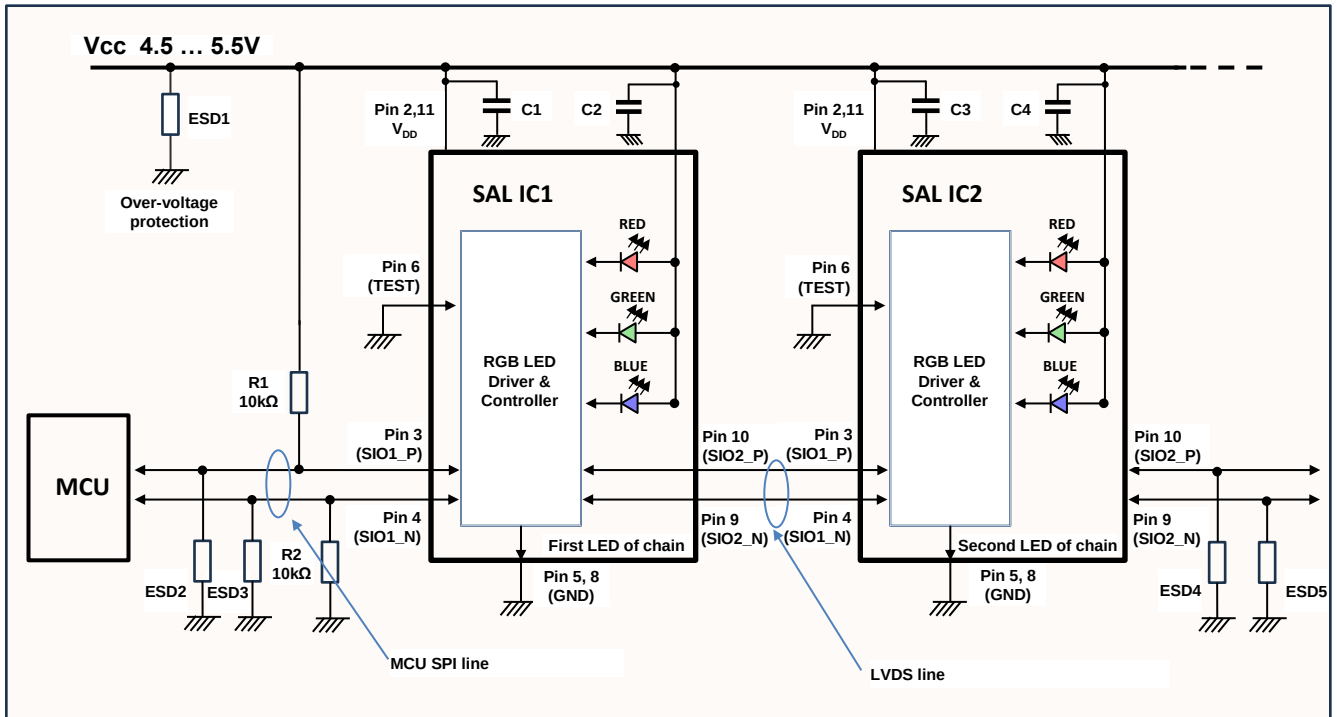


Fig 7. Typical Application Layout

전압 강하를 방지하기 위해 C1 커패시터를 Vcc 핀에 가깝게 장착하는 것이 권장됩니다.
커패시터의 크기는 PCB 레이아웃과 전원 공급 방식에 따라 달라집니다.

TEST_V 핀은 Analog Input 사용시 0.5V~4.5V를 인가하고 사용 안 할 때는 플로팅 상태로 남겨둡니다.
TEST 0 핀은 GND에 연결합니다.

- Analog Input 0.5V-4.5V TEST_V
- 사용 안 할 시 GND TEST0

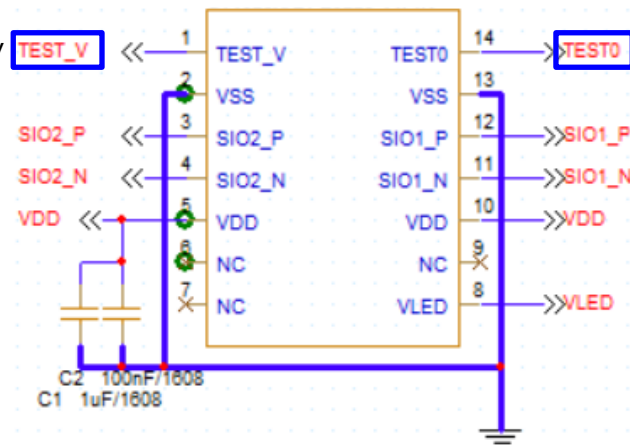


Fig 8. ID804 DFN 3225 PKG Normal operation mode에서의 연결도

CONFIDENTIAL

Thermal Considerations

AEC-Q100 등급 2 조건(TA 105°C 정지 공기 상태)에서 IC가 소비할 수 있는 최대 전력량을 제안해야 합니다.
열 저항 특성은 IC, 패키지, PCB 층 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

“Example of allowable IC power dissipation characteristics by ambient temperature”

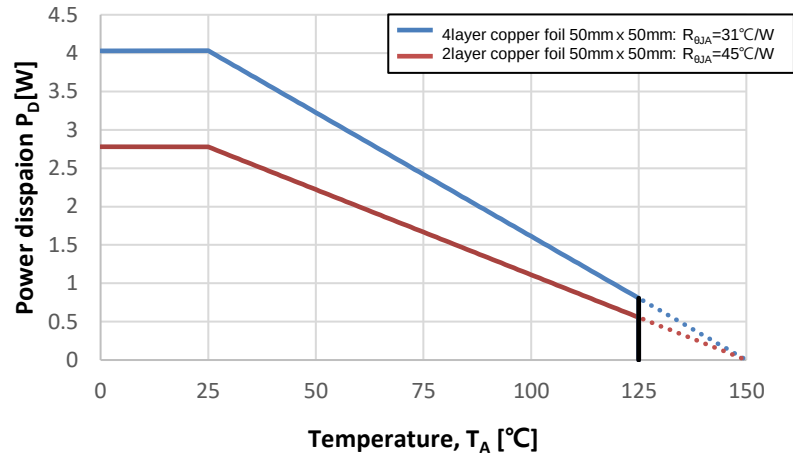


Fig 9. Thermal Considerations

6. Functional Description

6-1. Device States

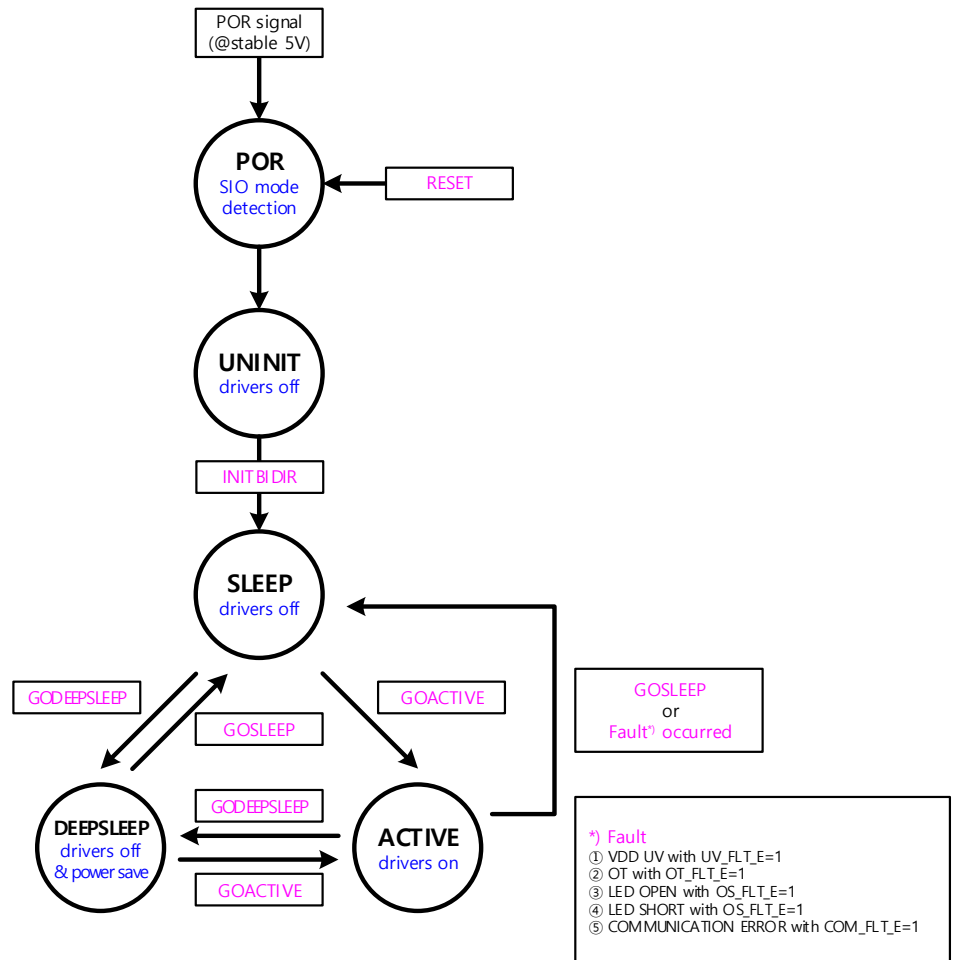


Fig 10. IC State

POR : ID804는 꺼진 상태입니다.

UNINIT : ID804는 전원 켜진 후 자동으로 이 상태에 도달합니다.

PWM 값은 0이며 LED 드라이버는 비활성화됩니다.

이 상태에서는 ID804가 제한된 명령에만 응답합니다 :

- INITBIDIR
- RESET (broadcast)
- CLRERROR (broadcast)
- SET_SETUP1 (broadcast)
- SET_SETUP2 (broadcast)
- SET_TEMPTH (broadcast)
- SET_TEMPHYS (broadcast)
- SET_RGB (broadcast)

다른 명령은 무시됩니다. 브로드캐스트 명령은 빠르게 전달되며, 주소 지정된 명령은 명령이 완전히 수신된 후 전달됩니다.

SLEEP : ID804는 INITBIDIR 명령을 수신한 후, (선택된 경우) 오류 발생 후 또는 GOSLEEP 명령을 통해 SLEEP 상태에 들어갑니다. 이 상태에서는 LED 드라이버가 비활성화되지만 마지막 PWM 매개변수는 저장되며, 0으로 재설정되지 않습니다. PWM 매개변수의 업데이트가 가능합니다.

ACTIVE : ID804는 결함 조건이 없을 경우 GOACTIVE 명령을 수신한 후 이 모드에 들어갑니다. 이 상태에서는 LED 드라이버가 각 채널에 대한 해당 전류 설정, PWM 주파수 및 듀티 사이클로 활성화됩니다. PWM 매개변수의 업데이트가 가능합니다

ACTIVE 상태에 들어간 후, 최소 값을 초과하는 PWM 값을 가진 각 채널에 대해 개방/단락 감지가 한 번 실행됩니다. 6-5장을 참조하세요.

DEEPSLEEP : ID804는 전류 소비가 감소된 전력 절약 모드에 있습니다.

6-2. Device Enable

전원 공급 전압이 연결되고 V_{DD} 가 V_{POR} 레벨을 초과하거나 RESET 명령이 수신되면 ID804는 다음과 같은 시작 시퀀스를 수행합니다. (Fig 11. ID804의 시작 동작. 예제에서는 MCU 및 EOL 모드를 보여줍니다. RESET 명령 후 모듈은 POR 상태에서 시작됩니다.)

- 1. 모든 레지스터는 기본 상태로 초기화됩니다 (Fig 11의 POR).
- 2. 트림 설정이 로드되고 검증됩니다. 불일치가 발생하면 STATUS2에 OTPCRC 플래그가 설정됩니다..
- 3. SIOx 핀의 전압 레벨이 통신 모드를 감지합니다 (Fig 11의 음영 신호).
- 4. ID804는 UNINIT 모드에 들어가며 이제 첫 번째 명령을 받을 준비가 됩니다 (Fig 11의 비초기화 상태).

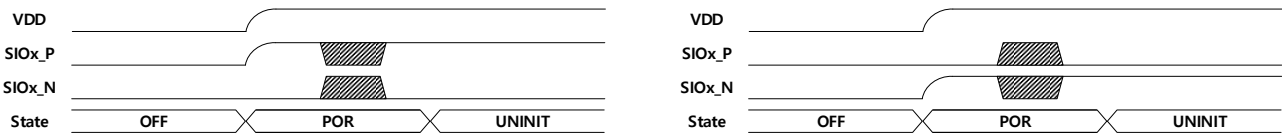


Fig 11. ID804의 시작 동작. 예제는 MCU(왼쪽) 및 EOL(오른쪽) 모드를 보여줍니다. RESET 명령 후, 모듈은 POR 상태에서 시작됩니다.

Note : 전체 시퀀스는 약 1 ms가 소요됩니다.

6-3. Communication

1. Single Ended, LVDS Link and Data Structure

(1) Overview

- Bi-directional
- LVDS - differential Manchester coded
- Single ended – Manchester coded & Manchester decoded (NRZ, clock & data) Push-pull interface, clock is invertible
- Communication direction and SIOx connection is flexible
- Communication speed is typ. 2Mbps Manchester coded

(2) Communication modes

1. Single Ended, LVDS Link and Data Structure

사용 가능한 2개의 SIOx 인터페이스 각각은 4가지 다른 모드를 지원합니다. 각 SIOx는 반이중 모드에서만 작동할 수 있습니다. 그러나 한 SIOx에서 데이터를 수신하고 다른 SIOx 인터페이스에서 전송을 시작하는 것은 가능합니다.

4가지 통신 모드는 다음과 같습니다:

- 1.“LVDS-mode”: SIOx 통신은 통신 데이터를 전송하고 수신하기 위해 LVDS 신호 방식을 사용합니다. 비트 스트림은 동일한 라인에서 DATA와 CLK를 전송하기 위해 Manchester 인코딩을 사용합니다.
- 2.“MCU-mode”: 이 모드에서 SIOx는 신호 전송을 위해 단일 종단 모드를 사용합니다. 수신된 데이터는 SIOx_P 포트에서 Manchester 인코딩 됩니다. 전송 시 모듈은 Manchester 신호를 디코딩합니다. SIOx_P는 NRZ 형식으로 DATA를 제공하며, SIOx_N은 해당 클럭을 전달합니다.
- 3.“EOL(End Of Line)-mode”: SIOx 포트는 자신이 데이터 체인의 끝에 있다고 간주합니다.
- 4.“CAN-mode”: 이 모드에서는 CAN FD 트랜시버를 통해 통신하는 것이 가능합니다. SIOx_P는 항상 출력 상태에 있으며, Manchester 인코딩 신호(단일 종단)로 데이터를 전송합니다. SIOx_N은 항상 입력 상태에 있으며, Manchester 인코딩 신호(단일 종단)로 데이터를 수신합니다.

2. Communication mode selection

통신 모드 자동 감지는 초기화 단계에서 SIOx_P 및 SIOx_N의 전압 레벨 확인을 통해 이루어지며, 이 모드는 작동 주기 동안 변경될 수 없습니다. 하드웨어 리셋(POR) 또는 RESET 명령을 수신한 후에는 모드 선택을 포함한 초기화가 다시 수행됩니다.

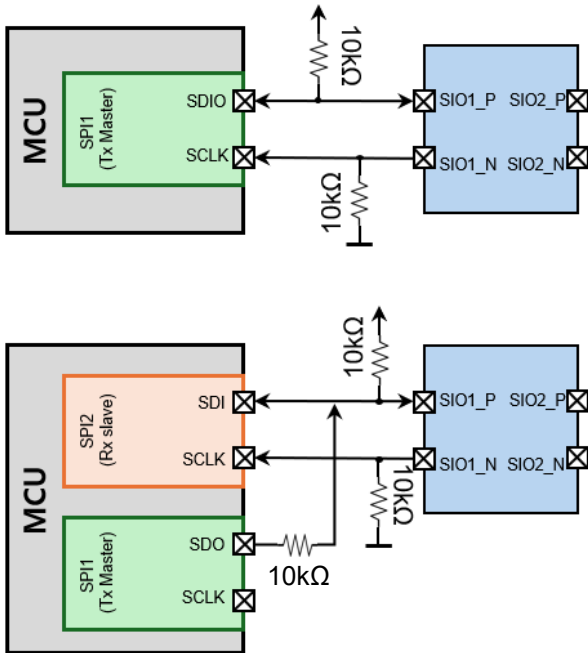
Mode	R_Mode ¹⁾ SIOx_P	R_Mode ¹⁾ SIOx_N	Input		Output	
			SIOx_P	SIOx_N	SIOx_P	SIOx_N
MCU	Pull-Up	Pull-Down	ME	-	Data	CLK
CAN	Pull-Up	Pull-Up	-	ME	ME	-
LVDS	None	None	ME	ME	ME	ME
EOL ²⁾	Pull-Down	Pull-Up	-	-	Data	CLK

Note:
1. Pull-Up & Pull-Down resistors Typical Value : 10kΩ
2. EOL : End of Line

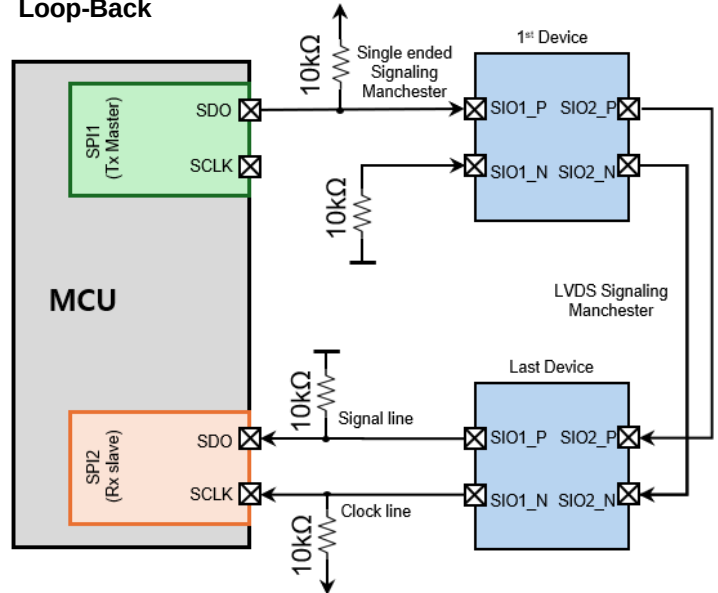
Fig 12. Communication mode selection Table

3. MCU-mode communication physical layer and bit coding

Bi-Directional



Loop-Back



마스터에서 슬레이브 방향으로의 단일 종단 통신은 이른바 Manchester 인코딩을 사용하여 수행됩니다. 이 경우 비트 스트림은 SIOx_P를 통해 전송되며, 모듈의 SIOx_N은 무시됩니다. 슬레이브에서 마스터로의 통신은 NRZ 인코딩으로 수행되며, 이 경우 SIOx_N은 클럭 신호를 제공합니다. 클럭 신호는 설정 레지스터를 통해 선택된 경우 반전됩니다. 통신 데이터 전송 속도는 일반적으로 2Mbps입니다. 모든 단일 터미네이션 (종단) 연결은 신호 무결성을 보장하고 EMC 문제를 줄이기 위해 가능한 한 짧게 유지해야 합니다.

CONFIDENTIAL

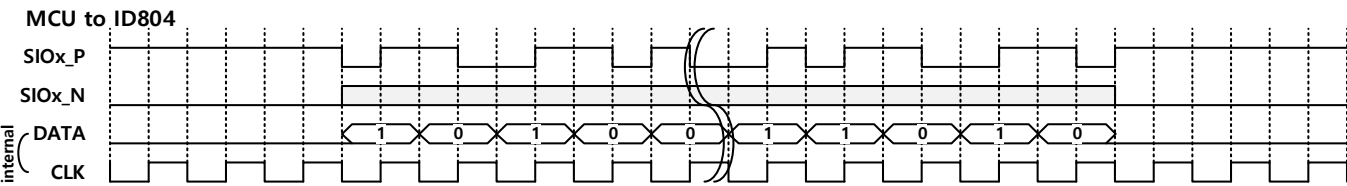


Fig 13. Example of MCU to ID804 communication

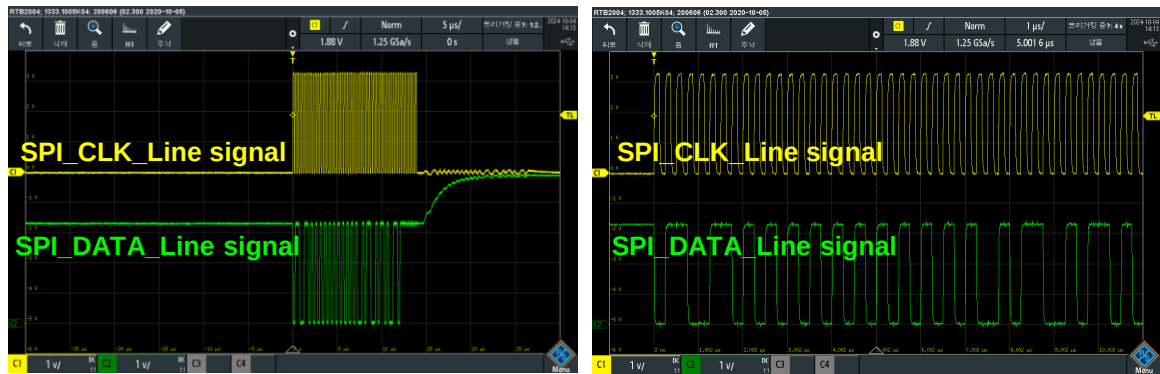


Fig 14. Example of MCU to ID804 communication waveform

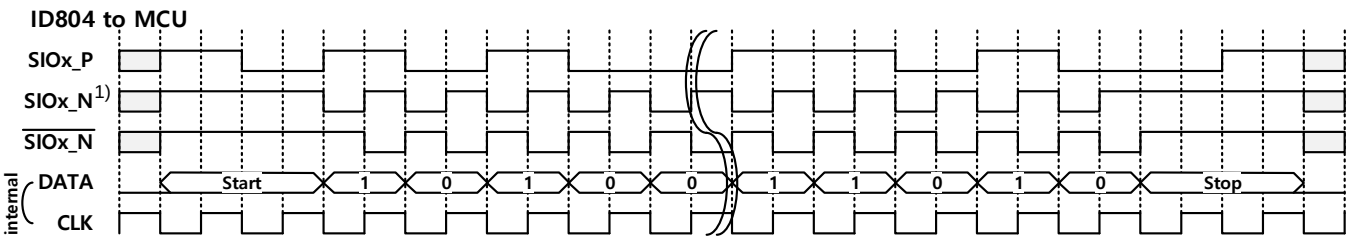


Fig 15. Example of ID804 to MCU communication



Fig 16. Example of ID804 to MCU communication waveform

Note:

1. 수신 클럭은 설정 레지스터를 통해 반전될 수 있습니다.

CONFIDENTIAL

4. LVDS-mode communication physical layer and bit coding

차동 통신의 종단 저항 R_{LVDS_term} 은 200 Ω 이며, 차동 전압 V_{LVDS_diff} 는 일반적으로 300mV, 데이터 전송 속도는 일반적으로 2Mbps입니다. 공통 모드 전압 V_{LVDS_comm} 은 일반적으로 1.2V이며, 이는 통신 중 통신선의 최대 전압이 일반적으로 1.35V이고 최소 전압이 일반적으로 1.05V임을 의미합니다.

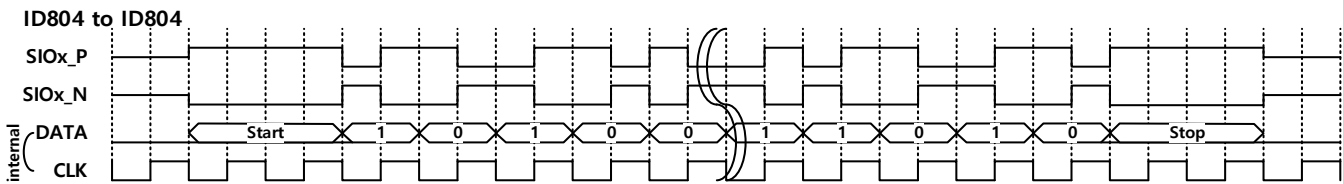


Fig 17. Example of ID804 to ID804 LVDS communication

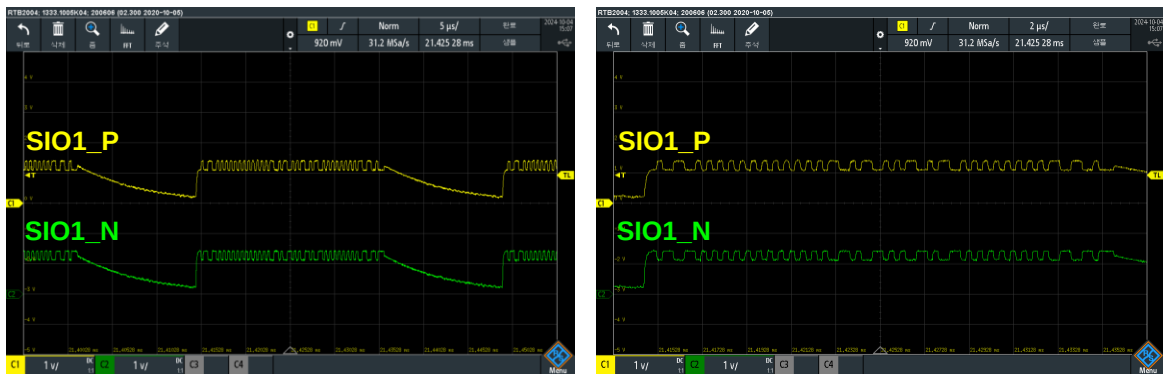


Fig 18. Example of ID804 to ID804 LVDS communication waveform

5. CAN-mode communication physical layer and bit coding

데이터 체인 방식으로 연결된 ID804 모듈 간에 표준 CAN-FD 트랜시버를 추가하면 원활한 장거리 데이터 통신이 보장됩니다. 모드는 SIOx_P 및 SIOx_N 핀의 풀업 저항으로 선택됩니다. SIOx_P는 CAN-FD 트랜시버에 Manchester 인코딩 신호를 전송하고, SIOx_N은 이를 수신합니다. 전송 중에는 SIOx_N에서 수신된 모든 신호는 무시됩니다. 전압 등급 준수를 위해 CAN-FD 트랜시버가 필요하며, ID804는 CAN-FD 프로토콜의 버스 토폴로지를 지원할 수 없습니다.

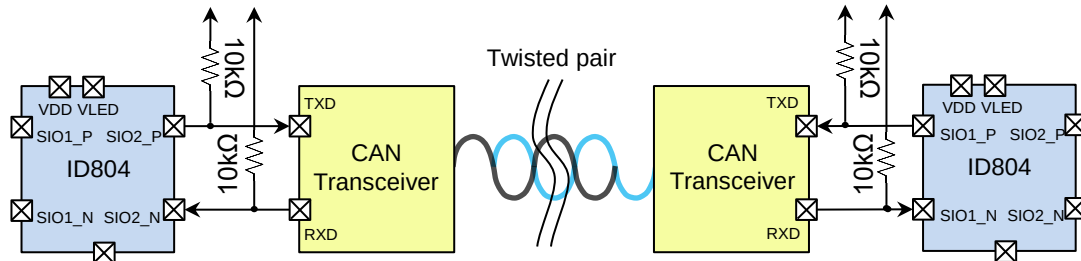


Fig 19. Bi-directional chain example with CAN-FD section. The ID804 serves as Manchester decoder between the chain and the MCU(upstream direction).

MCU는 직접 통신을 위해 프로그래밍할 수 있지만, Manchester 디코더가 필요합니다. 트랜시버 유형에 따라 추가 구성 요소가 필요할 수 있습니다. 모든 단일 종단 연결은 신호 무결성을 보장하고 EMC 문제를 줄이기 위해 가능한 한 짧게 유지해야 합니다.

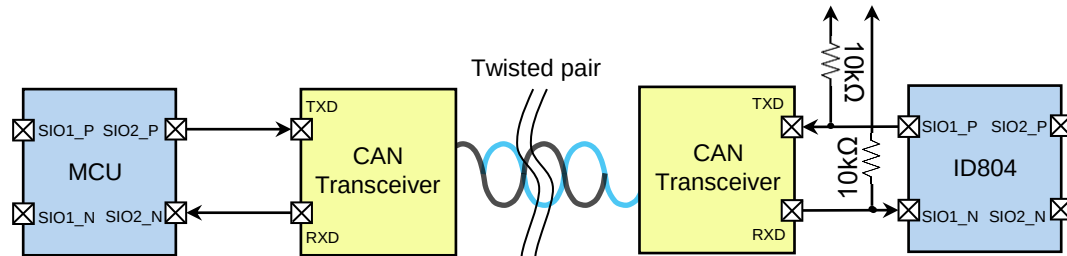


Fig 20. Bi-directional chain example with direct MCU-CAN-FD connection. The MCU needs to implement the Manchester decoder.



Fig 21. Bi-directional chain example with CAN-FD section waveform.

SIOx에서 트랜시버가 감지되면 출력 및 입력 메시지는 단일 종단 Manchester 인코딩 통신을 통해 이루어지며, 데이터 전송 속도는 일반적으로 2 Mbps입니다. 트랜시버의 데이터 전송 속도는 Manchester 인코딩 데이터에 따라 달라지므로 최대 두 배의 전송 속도인 4 Mbps가 필요합니다. 따라서 5 Mbps 트랜시버가 요구됩니다.

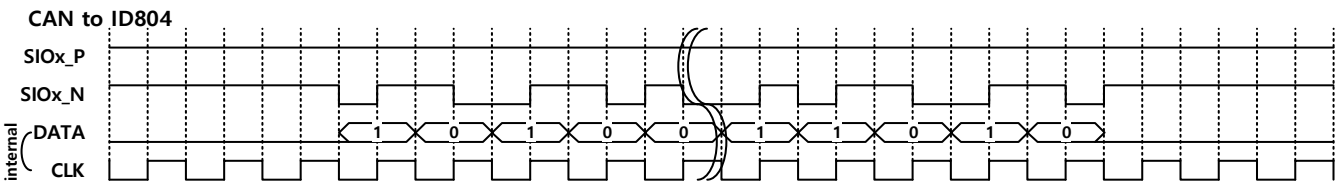


Fig 22. Example of CAN Transceiver to ID804 communication

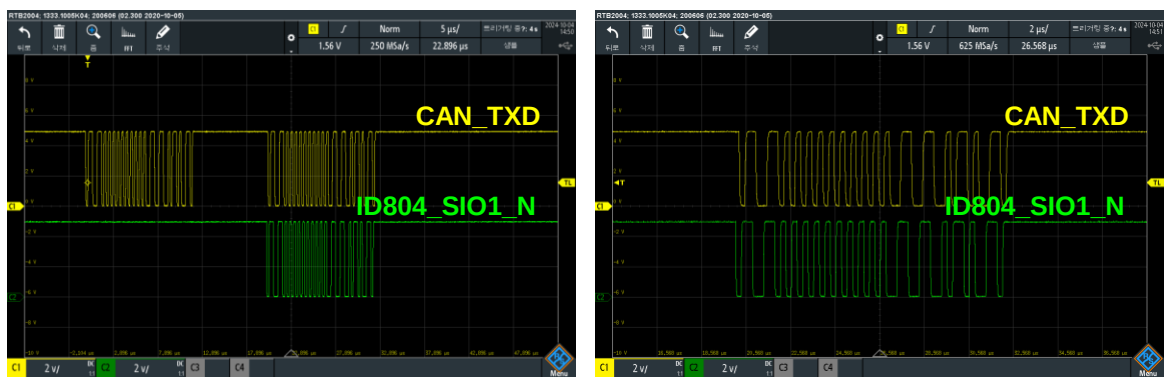


Fig 23. Example of CAN Transceiver to ID804 communication waveform

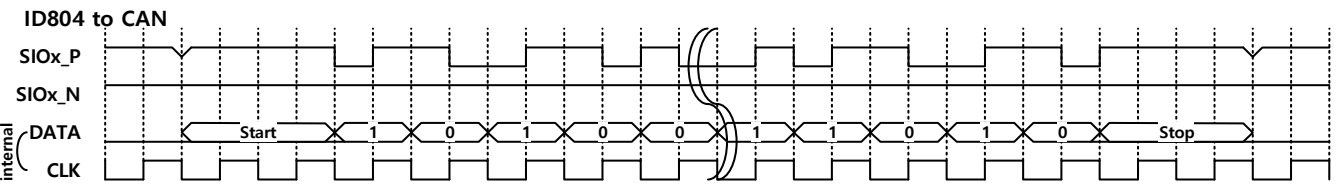


Fig 24. Example of ID804 to CAN Transceiver communication

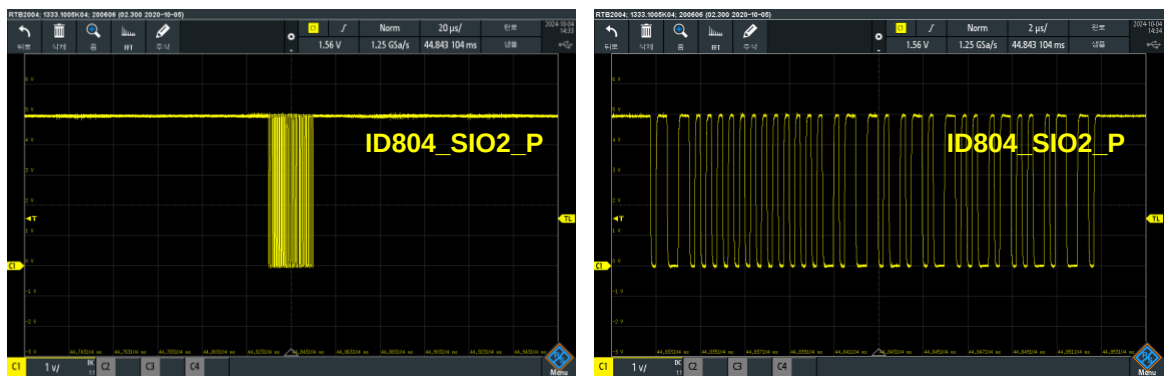


Fig 25. Example of ID804 to CAN Transceiver communication waveform

CONFIDENTIAL

6. Message Frame Format

ID804는 데이터 비트에 따라 3가지 유형의 프레임 형식을 가지고 있습니다. 데이터 비트가 12 또는 24인 경우, 업 스트림 및 다운 스트림 통신에서 형식은 동일합니다. 0비트 데이터 프레임 형식(Fig 28)은 오직 다운 스트림에서만 사용할 수 있습니다.

Byte 1								Byte 2								Byte 3								Byte 4								Byte 5								Byte 6								Byte 7											
55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
PREAMBLE								DEV_ADDR [11:0]								COMMAND [7:0]								DATA [23:0]																												CRC [7:0]							

Fig 26. 24bit Data Frame Format

Byte 1								Byte 2								Byte 3								Byte 4								Byte 5								Byte 6							
47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PREAMBLE				DEV_ADDR [11:0]								COMMAND [7:0]								DATA [11:0]								DUMMY [3:0]				CRC [7:0]															

Fig 27. 12bit Data Frame Format

Byte 1								Byte 2								Byte 3								Byte 4							
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PREAMBLE								DEV_ADDR [11:0]								COMMAND [7:0]								CRC [7:0]							

Fig 28. 0bit Data Frame Format

- PREAMBLE (4 bit) : Fixed to 4'b1010.
잘못된 프리앰블이 포함된 메시지는 피하십시오. 이는 체인 상에서 쓰레기 명령이 전달되고 STATUS2.COM_FLT가 설정될 수 있습니다.
- DEV_ADDR (12 bit) : 다운스트림 메시지에 허용되는 값은 0x000(브로드캐스트)과 0x001에서 0xFEE(유니캐스트 노드), 0xFFEF에서 0xFFFE(멀티캐스트)입니다. 업 스트림 메시지는 항상 DEV_ADDR 필드에 발신자의 모듈 주소를 포함합니다. 모든 명령이 브로드캐스트 메시지에서 허용되는 것은 아닙니다. 3-6장을 참조하십시오.
- COMMAND (8 bit) : 6-3-8을 참조하십시오.
- DATA (24bit or 12bit or 0bit) : DATA 필드는 COMMAND에 따라 비트를 가집니다. 6-6장을 참조하십시오. DUMMY (4비트): 12비트 데이터 프레임 형식의 경우, 데이터 크기를 BYTE와 맞추기 위해 4비트 DUMMY 데이터(4'b1010)가 삽입됩니다.
- CRC (8 bit) : 6-3-7.(8) 을 참조하십시오.

7. Message Handling

(1) Broadcast

주소 0x000은 브로드캐스트를 시작합니다. 즉, 동일한 메시지가 체인의 모든 노드에 전송되고 수신됩니다. 어떤 명령이 브로드캐스트될 수 있는지는 6-3-8장에 자세히 설명되어 있습니다.

브로드캐스트 읽기 또는 SR 명령은 프레임을 통해 다운스트림 방향으로 모든 모듈에 먼저 수신됩니다. 그런 다음 체인의 마지막 노드는 즉시 응답 프레임을 업 스트림으로 전송합니다. 응답 프레임의 데이터 필드는 실제 명령에 따라 달라집니다. 응답 프레임의 주소 필드는 해당 모듈의 주소에 따라 설정됩니다. 모든 업 스트림 노드는 수신된 응답 프레임을 모두 전달하며, 인접 노드의 주소가 있는 프레임이 수신될 때까지 계속합니다. 그러면 해당 노드는 자신의 응답 프레임을 전송합니다. 이 절차는 체인의 첫 번째 노드가 자신의 응답 프레임을 전송할 때까지 계속됩니다.



Fig 29. Example of broadcast write

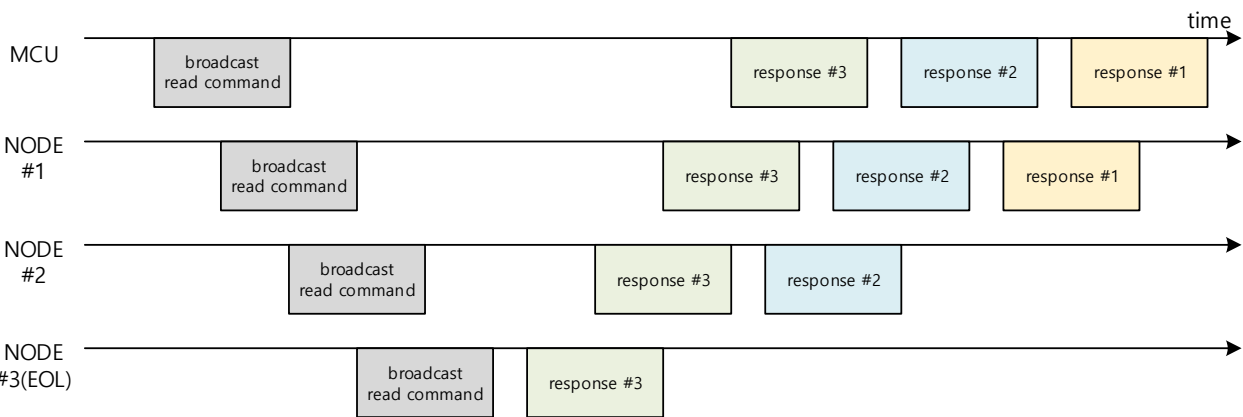


Fig 30. Example of broadcast read(or SR)

(2) Multicast

주소 0xFEFE에서 0xFFFE는 멀티캐스트를 시작합니다. 즉, 동일한 메시지가 체인의 동일하게 정의된 그룹 노드에 전송되고 수신됩니다. 멀티캐스트 그룹은 MCAST 명령으로 정의할 수 있습니다.

어떤 명령이 멀티캐스트 될 수 있는지는 6-3-8장에 자세히 설명되어 있습니다.

7. Message Handling

(3) Forwarding and Fast Forwarding

메시지 전달은 수정 없이 메시지를 직접 전달하는 것을 의미합니다. 메시지 프레임의 주소가 브로드캐스트 주소, 멀티캐스트 주소 또는 노드의 주소와 다를 경우 메시지는 다음 모듈로 전달됩니다.

메시지를 전달해야 할 경우, 전달은 프리앰블과 주소 필드가 완전히 수신된 후, 즉 17비트가 수신된 후 정확히 한 사이클 후에 시작됩니다. 이를 패스트 포워딩이라고 합니다.

노드가 초기화되지 않은 경우, 브로드캐스트 메시지는 패스트 포워딩되고, 멀티캐스트(0xFEFE에서 0xFEFE) 및 유니캐스트(0x001에서 0xFEFE) 주소가 지정된 메시지는 전체 데이터가 수신된 후에만 전달됩니다.

(4) Responses and SR (Status Requests)

일부 명령은 주소가 지정된 노드로부터 응답을 유도합니다. 이 경우 주소 필드는 메시지의 출처를 나타내기 위해 발신 노드의 주소를 포함합니다. 응답은 일반적으로 명령 데이터의 수신이 완료된 후 약 3 비트 주기 후에 전송됩니다.

일부 명령은 응답을 전송하지 않지만 SR(상태 요청)을 허용합니다. SR(상태 요청)은 특정 명령에 의해 수행됩니다. 6-3-8장을 참조하십시오.

유효한 SR(상태 요청) 명령이 수신된 경우, 노드는 원래 명령이 실행된 후 TEMP 및 STATUS2 레지스터를 MCU에 전송하여 응답합니다. 상태 비트는 SR(상태 요청)에 응답한 후 지워집니다. CLRERROR 명령의 경우, 상태 비트는 상태 요청이 전송되기 전에 명령에 의해 지워집니다. 상태 요청을 지원하는 명령은 명령 설명에서 표시됩니다. 6-3-8장을 참조하십시오.

ID804는 동일한 노드에서 업스트림 및 다운스트림 데이터를 동시에 허용하지 않으며, 이는 메시지가 누락되거나 손상될 수 있습니다.

(5) Waiting Time between Telegrams

ID804는 다른 포트에서 데이터가 수신되거나 전송되는 동안 새로운 데이터를 수신하지 않습니다. 마찬가지로, 업스트림 및 다운스트림 메시지를 동시에 지원하지 않습니다.

따라서 MCU는 두 개의 데이터를 전송하는 사이에 대기 시간을 추가해야 하며, 이는 모든 수신 및 전송 활동이 완료되었음을 보장하기 위함입니다. 두 개의 다운스트림 데이터 간의 최소 대기 시간은 8.5μs(엣지 투 엣지)이어야 하며, 이는 쓰기 전용 또는 응답 요청이 없는 명령에 적용됩니다. 응답이 요청된 경우, 다음 데이터는 MCU가 응답을 수신한 후에만 전송해야 합니다.

7. Message Handling

(6) Communication Errors

ID804는 데이터 체인 내의 각 모듈에서 특정 통신 오류를 감지해야 합니다.

아래 Fig 31은 모든 관련 오류 조건을 요약합니다.

Preamble	Address	Command	CRC ⁽¹⁾	COM_FLT flag
Incorrect	-	-	-	Set
Correct	Unicast	Incorrect	-	Set
		Correct	Incorrect	Set
	Multicast	Incorrect	-	Set
		Correct	Incorrect	Set
	Broadcast	Incorrect	-	Set
		Correct	Incorrect	Set

Fig 31. Communication Errors Table

Note :

(1) CRC 검사가 활성화된 경우에 적용됩니다.

ID804는 전달될 메시지에 대해서도 일부 오류 검사를 수행합니다(CRC). 이 경우 오류가 감지되면 COM_FLT 플래그가 설정되고, 메시지는 여전히 전달됩니다. 즉, 통신은 중단되지 않습니다.

잘못된 명령으로 인한 오류는 모듈이 유니캐스트, 멀티캐스트 또는 브로드캐스트로 주소 지정될 때만 감지됩니다.

7. Message Handling

(7) Communication Timeout (TBD)

READ 명령 또는 SR WRITE 명령은 주소가 지정된 노드 또는 모든 노드로부터 응답을 유도합니다. 각 노드는 다운스트림 노드에서 발생한 모든 응답을 대기해야 합니다. 그 후에 해당 노드는 자신의 응답을 전송하거나 새로운 명령을 수락합니다. LED 체인의 마지막 노드만 즉시 자신의 응답을 전송할 수 있습니다. 체인에 오류가 발생할 경우, 모든 예상 응답이 도착하지 않을 수 있습니다. 따라서 응답을 기대하는 각 명령은 특정 시간만 기다린 후 노드의 응답 데이터를 전송하지 않고 이전 상태로 돌아갑니다. 타임아웃의 길이는 각각의 명령에 따라 다르며, 최악의 경우 발진기 주파수 허용 오차를 고려하여 계산됩니다. 즉, 대기 중인 노드는 고속 클럭을 가지고 있고, 대기 중인 모든 노드는 저속 클럭을 가지고 있습니다. 하드웨어 구현에서는 타임아웃 카운터를 위한 내부 클럭을 사용합니다. 명목상의 클럭 주파수 16MHz에서 카운터의 해상도는 1.024ms로 설정됩니다.

Command	Counter Value	Min. timeout	Typ. timeout	Max. timeout	Units
SR WRITE (Downstream DATA field : 0bit)	TBD	TBD	TBD	TBD	ms
SR WRITE (Downstream DATA field : 12bits)	TBD	TBD	TBD	TBD	ms
SR WRITE (Downstream DATA field : 24bits)	TBD	TBD	TBD	TBD	ms
READ (Upstream DATA field : 12bits)	TBD	TBD	TBD	TBD	ms
READ (Upstream DATA field : 12bits)	TBD	TBD	TBD	TBD	ms

Fig 32. Timeout Specification

(8) Cyclic Redundancy Check

CRC 필드는 CRC 필드를 제외한 전체 메시지에 대해 계산된 CRC8 검사 단어를 포함합니다.

CRC Implementation: $x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$.

Polynomial: 0x2F (normal notation)

Initial value: 0x00

XOR value: 0x00

Direction: MSB first

Note: 이 구현은 동일한 다항식을 사용하지만 초기값 및 XOR 값이 0xFF로 다르기 때문에 AUTOSAR 구현과 호환되지 않습니다. 비휘발성 메모리의 CRC 필드 계산 방향은 LSB(Least Significant Bit) 먼저입니다.

8. ID804 Commands

The ID804 supports the following commands.

Command	Normal Command			SR (Status Request) Command			Data bits
	Encoding	Broadcast possible	Multicast possible	Encoding with SR	Broadcast possible	Multicast possible	
RESET	0xB1	O	O		-	-	0
INITBIDIR	0xB2	X	X		-	-	0
CLRERROR	0xB3	O	O	0xF3	O	X	0
GOSLEEP	0xB4	O	O	0xF4	O	X	0
GOACTIVE	0xB8	O	O	0xF8	O	X	0
GODEEPSLEEP	0xBC	O	O	0xFC	O	X	0
SET_SETUP1	0x86	O	O	0xC6	O	X	12
SET_SETUP2	0x87	O	O	0xC7	O	X	12
SET_MCAST	0x88	X	X	0xC8	X	X	24
SET_RGB	0xA0	O	O	0xE0	O	X	24
SET_TEMPTH	0x8A	O	O	0xCA	O	X	12
SET_TEMPHYS	0x8B	O	O	0xCB	O	X	12
SET_CURR_MAX_LVL	0x8F	O	O	0xCF	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC1	0x90	O	O	0xD0	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC2	0x91	O	O	0xD1	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC3	0x92	O	O	0xD2	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC4	0x93	O	O	0xD3	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC5	0x94	O	O	0xD4	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC6	0x95	O	O	0xD5	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC7	0x96	O	O	0xD6	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC8	0x97	O	O	0xD7	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC9	0x98	O	O	0xD8	O	X	12
SET_TEMP_LUT_TC10	0x99	O	O	0xD9	O	X	12
READ_STATUS1	0x41	O	X		-	-	12
READ_STATUS2	0x42	O	X		-	-	12
READ_TEMP	0x43	O	X		-	-	12
READ_TEMPST	0x44	O	X		-	-	24
READ_VEXT_TM	0x45	O	X		-	-	12
READ_SETUP1	0x46	O	X		-	-	12
READ_SETUP2	0x47	O	X		-	-	12
READ_MCAST	0x48	O	X		-	-	24
READ_RGB	0x60	O	X		-	-	24
READ_TEMPTH	0x4A	O	X		-	-	12
READ_TEMPHYS	0x4B	O	X		-	-	12
READ_PWM_RED_VAL	0x4C	O	X		-	-	12
READ_PWM_GREEN_VAL	0x4D	O	X		-	-	12

8. ID804 Commands

The ID804 supports the following commands.

Command	Normal Command			SR (Status Request) Command			Data bits
	Encoding	Broadcast possible	Multicast possible	Encoding with SR	Broadcast possible	Multicast possible	
READ_PWM_BLUE_VAL	0x4E	O	X		-	-	12
READ_CURR_MAX_LVL	0x4F	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC1	0x50	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC2	0x51	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC3	0x52	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC4	0x53	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC5	0x54	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC6	0x55	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC7	0x56	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC8	0x57	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC9	0x58	O	X		-	-	12
READ_TEMP_LUT_TC10	0x59	O	X		-	-	12

If the ID804 receives a command that is not listed above, a communication error is raised.

RESET: 하나 또는 모든 모듈에 대한 완전한 리셋을 수행합니다. 이 효과는 전원 사이클과 동일합니다(6-1장을 참조하십시오).

모든 레지스터 값이 기본값으로 설정되고, 모든 오류 플래그가 지워지며, 통신 모드 감지가 다시 시작되고, LED 드라이버가 꺼지며, 주소가 0xFFFF로 설정됩니다. 모듈은 UNINIT 상태로 들어갑니다. RESET 명령을 발행한 후, 다음 명령을 보내기 전에 최소 150µs(TBD)를 기다리십시오.

INITBIDIR: 체인의 자동 주소 지정을 시작합니다. 이 명령은 항상 주소 0x001로 체인의 첫 번째 모듈에 보내져야 합니다. 체인의 마지막 모듈(6-3.1.(2)장의 EOL 모드 참조)가 자신의 주소를 MCU에 반환합니다. MCU가 응답을 받은 후에만 후속 명령을 보내야 합니다.

8. ID804 Commands

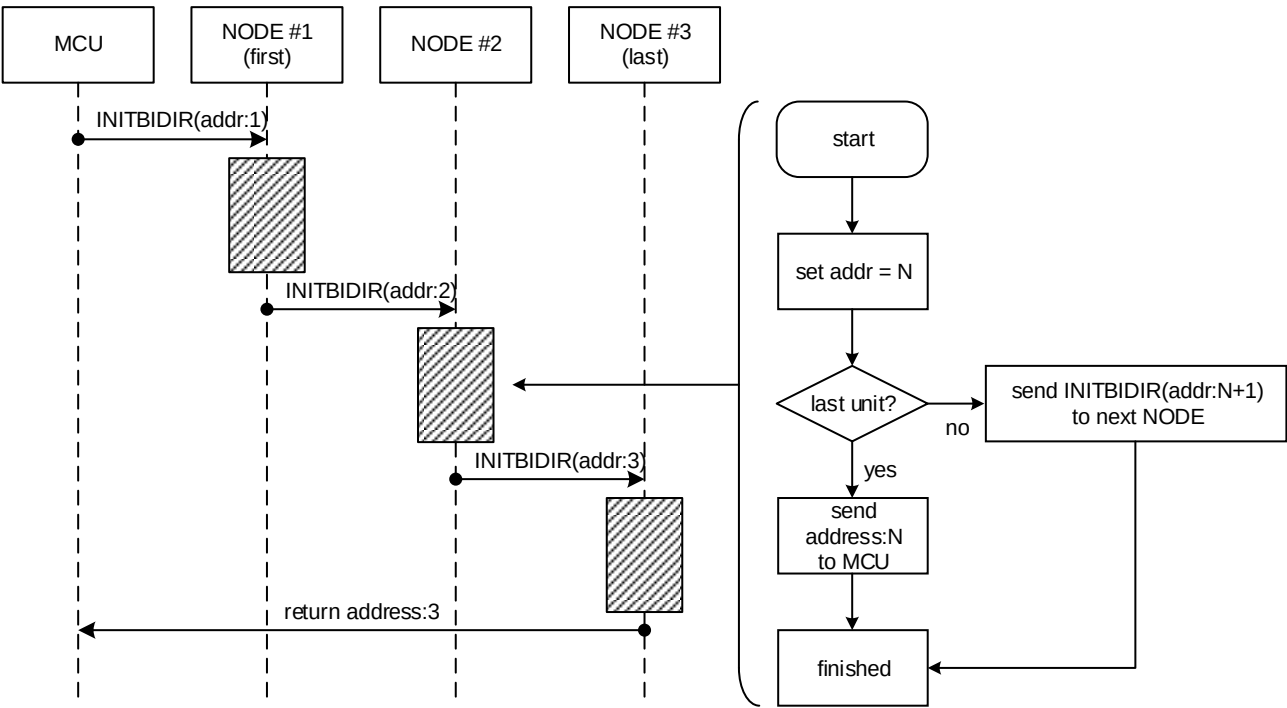


Fig 33. Automatic addressing feature

노드 주소의 최대 수(0xFEE)에 도달하면, 해당 모듈은 초기화 절차를 중지하고 자신의 주소(0xFEE)를 MCU에 반환합니다. 노드가 이미 초기화된 경우, 명령은 무시되지만 텔레그램은 주소가 증가된 상태로 전달되고 마지막 모듈은 자신의 주소를 반환합니다. 이것은 RESET 또는 POR 후 체인의 개별 모듈을 선택적으로 초기화하는 데 사용할 수 있습니다. 이 경우, 체인을 0x001과 다른 주소로 초기화하지 마십시오. 그렇지 않으면 정의되지 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 마지막 모듈이 EOL 모드에 있지 않을 때(예: CAN-FD), 마지막 모듈은 자신을 마지막 모듈로 인식하지 않습니다. 이 경우, 애플리케이션은 체인의 길이가 MCU에 정확히 수신되도록 해야 합니다. 초기화되지 않은 노드는 이 명령을 해석합니다. 참고: 이 명령은 브로드캐스트로 허용되지 않습니다. 브로드캐스트 주소 또는 멀티캐스트 주소를 사용할 경우, 체인의 모든 모듈은 주소 0x000으로 초기화되고 응답 텔레그램은 전송되지 않습니다. 정상적인 작동은 브로드캐스트 RESET 후 주소 0x001로 INITBIDIR를 실행하여 복원할 수 있습니다.

참고: 브로드캐스트 주소 0x000을 사용하여 이미 주소가 지정된 체인에 명령을 보낼 경우, 모든 모듈은 COM_FLT를 설정하고 마지막 모듈은 주소 0x000으로 TEMP 및 STATUS2 레지스터를 반환합니다.

8. ID804 Commands

CLRERROR:
Clears all error flags in one or all devices. If an error condition still persists, the error flag is automatically set again. If the CLRERROR with SR command received, the device returns the TEMP & STATUS2 register after the error flags have been cleared.

GOSLEEP : Sends one or all devices into SLEEP state. See Chapter 6-1.

GOACTIVE : Sends one or all devices into ACTIVE state. See Chapter 6-1.

GODEEPSLEEP : Sends one or all devices into DEEPSLEEP state. Chapter 6-1.

SET_SETUP1 / READ_SETUP1 : Write / Return the SETUP1 register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	TC_E	OS_FLT_E	OT_FLT_E	UV_FLT_E	COM_FLT_E	CRC_E	CLK_INV	LG_E	F_PWM_DIV[3:0]			
Default	0	0	0	0	0	0	0	0	0x0			
Access	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW			
TC_E			0: RED LED temperature compensation disable. 1: RED LED temperature compensation enable.									
OS_FLT_E			0: LED open/short fault flag, OS_FLT, is raised. 1: OS_FLT bit is raised, and LED drivers are disabled.									
OT_FLT_E			0: Overtemperature fault flag, OT_FLT, is raised. 1: OT_FLT bit is raised, and LED drivers are disabled.									
UV_FLT_E			0: Undervoltage fault flag, UV_FLT, is raised. 1: UV_FLT bit is raised, and LED drivers are disabled.									
COM_FLT_E			0: Communication fault flag, C_FLT, is raised. 1: C_FLT bit is raised, and LED drivers are disabled.									
CRC_E			0: CRC disabled. 1: CRC enabled.									
CLK_INV			CLK polarity for MCU mode 1 : Inverted									
LG_E			0: Low Grayscale PWM disable. 1: Low Grayscale PWM enable. If RGB data ≤ 0x8, the PWM frequency is FPWM /4.									
F_PWM_DIV[3:0]			PWM frequency divider. The PWM Frequency is activated in only active mode. FPWM = mclk / (F_PWM_DIV+1)									

8. ID804 Commands

SET_SETUP2 / READ_SETUP2 : Write / Return the SETUP2 register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name							VEXT_MON_E	EVENT_CYC	UV_LVL[1:0]		SH_LVL[1:0]	
Default							0	0	0x1		0x1	
Access							RW	RW	RW		RW	
VEXT_MON_E	0: EXT_TM pin voltage monitoring disable. 1: EXT_TM pin voltage monitoring enable.											
EVENT_CYC	This bit determines a period to detect fault events or to update the ADC output value. If VEXT_MON_E '1', then the ADC update time will be doubled. 0: 15.625khz (typical 64us) 1: 31.25khz (typical 32us)											
UV_LVL[1:0]	VDD UVLO detection level. 2'b00 : VUV_TH = 3.6V 2'b01 : VUV_TH = 3.8V 2'b10 : VUV_TH = 4.0V 2'b11 : VUV_TH = 4.2V (default)											
SH_LVL[1:0]	LED Short detection level. 2'b00 : VS_TH = 3.75V. 2'b01 : VS_TH = 4.00V. (default) 2'b10 : VS_TH = 4.25V. 2'b11 : VS_TH = 4.50V.											

8. ID804 Commands

SET_MCAST / READ_MCAST : Write / Return the MCAST register

Bit	[23]	[22]	[21]	[20]	[19]	[18]	[17]	[16]	[15]	[14]	[13]	[12]
Name									MCAST_ADDR [15:12]			
Default									0x0			
Access									RW			
Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	MCAST_ADDR [11:0]											
Default	0x00											
Access	RW											
MCAST_ADDR [15:0]			Multicast group address.									
			In case that the device address indicates the multicast group address.									
			All devices received the command act like a broadcast and all device belonging to a multicast address should treat the command transaction.									
			This register can be accessed by SET_MCAST and READ_MCAST command.									
			[0] = 1 : Multicast group address 0xFE									
			[1] = 1 : Multicast group address 0xFF0									
			□□□									
			[15] = 1 : Multicast group address 0xFFE									
			12 bits device addr									
			0x000 → broad-cast addr									
			0x001~0xFEE → individual node addr									
			0xFE~0xFFE → multi-cast addr									
			0xFFF → default addr									

8. ID804 Commands

SET_RGB / READ_RGB : Write / Return the RGB register

Bit	[23]	[22]	[21]	[20]	[19]	[18]	[17]	[16]	[15]	[14]	[13]	[12]
Name	R_DATA [7:0]								G_DATA [7:4]			
Default	0x00								0x00			
Access	RW								RW			
Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	G_DATA [3:0]				B_DATA [7:0]							
Default	0x00				0x00							
Access	RW				RW							
R_DATA [7:0]			Red color data This data is converted into 12-bit PWM data toward a sink driver. R_PWM data = (R_DATA x PWMMAX*) + 128) >> 8									
			G_DATA [7:0]			Green color data This data is converted into 12-bit PWM data toward a sink driver. G_PWM data = (G_DATA x PWMMAX*) + 128) >> 8						
						B_DATA [7:0]						

SET_TEMPTH / READ_TEMPTH : Write / Return the TEMPTH register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name			TEMP_THRESHOLD[9:0]									
Default			0x000 (Initial value setting required)									
Access			RW									
TEMP_THRESHOLD[9:0]			Overtemperature fault detection threshold. The OT_FLT is raised automatically the temperature increases above this value.									

8. ID804 Commands

SET_TEMP_PHYS / READ_TEMP_PHYS : Write / Return the TEMP_PHYS register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	TEMP_HYSTERISIS[9:0]											
Default	0x000 (Initial value setting required)											
Access	RW											
TEMP_HYSTERISIS[9:0]			Overtemperature fault detection threshold. The OT_FLT can be cleared only when the temperature is below this value..									

SET_TEMP_LUT_TXx*) / READ_TEMP_LUT_TXx : Write / Return the TEMP_LUT_TCx register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	TEMP_LUT_TCx[11:0]											
Default	0x0000											
Access	RW											
TEMP_LUT_TCx[11:0]			10bit TEMP LUT TCx data when the TEMPERATURE is in the range of (TC_BASE+TC_OFFSET*(x-1)+(x-1)) to TC_OFFSET, TEMP_LUT_TCx[9:0] is applied during TC equation									

8. ID804 Commands

SET_CURR_MAX_LVL / READ_CURR_MAX_LVL: Write / Return the CURR_MAX_LVL register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	R_CURR_MAX_LVL[3:0]				G_CURR_MAX_LVL[3:0]				B_CURR_MAX_LVL[3:0]			
Default	0x8				0x6				0x4			
Access	RW				RW				RW			

				This determines the max current value of the output each (R/G/B) sink driver.								
				4'b0000: 1.44mA								
				4'b0001: 2.87mA								
				4'b0010: 4.31mA								
				4'b0011: 5.75mA								
				4'b0100: 7.18mA								
				4'b0101: 8.62mA								
				4'b0110: 10.05mA								
R/G/B_CURR_MAX_LVL[3:0]				4'b0111: 10.48mA								
				4'b1000: 12.92mA								
				4'b1001: 14.35mA								
				4'b1010: 15.78mA								
				4'b1011: 17.21mA								
				4'b1100: 18.65mA								
				4'b1101: 20.08mA								
				4'b1110: 21.51mA								
				4'b1111: 22.94mA								

8. ID804 Commands

READ_STATUS1 : Return the STATUS1 register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name						IC_STATE[2:0]			SIO2[1:0]		SIO1[1:0]	
Default						0x0			0x0		0x0	
Access						RO			RO		RO	
IC_STATE[2:0]			Represent current IC state. 3'b000 : POR. (default) 3'b001 : Uninitialized. 3'b010 : Sleep. 3'b011 : Active. 3'b100 : Deepsleep.									
SIO2[1:0]			Communication mode of SIO2. 2'b00 : LVDS. (default) 2'b01 : EOL. 2'b10 : MCU 2'b11 : CAN Value is set automatically at startup and after reset.									
SIO1[1:0]			Communication mode of SIO1. 2'b00 : LVDS. (default) 2'b01 : EOL. 2'b10 : MCU 2'b11 : CAN Value is set automatically at startup and after reset.									

8. ID804 Commands

READ_STATUS2 : Return the STATUS2 register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	OTPCRC	T_OUT	OPEN_R	OPEN_G	OPEN_B	SHORT_R	SHORT_G	SHORT_B	OT_FLT	UV_FLT	CRC_FLT	COM_FLT
Default	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Access	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC
OTPCRC			OTP error flag set during startup when a mismatch between the OTP values and the internal CRC is detected. Cleared after readout									
T_OUT			Frame Time Out event flag is raised if the response is not arrived within a fixed time, and auto-cleared after readout.									
OPEN_R			Red LED Open event flag is raised if $V_{HD} \leq V_{OPEN}$ for more than the deglitch time and the PWM data is not zero (not R/G/B DATA), and auto-cleared after readout. If the event flag is raised under OS_FLT_E '1', then the LED sink driver is turned off.									
OPEN_G			Green LED Open event flag is raised if $V_{HD} \leq V_{OPEN}$ for more than the deglitch time and the PWM data is not zero (not R/G/B DATA), and auto-cleared after readout. If the event flag is raised under OS_FLT_E '1', then the LED sink driver is turned off.									
OPEN_B			Blue LED Open event flag is raised if $V_{HD} \leq V_{OPEN}$ for more than the deglitch time and the PWM data is not zero (not R/G/B DATA), and auto-cleared after readout. If the event flag is raised under OS_FLT_E '1', then the LED sink driver is turned off.									
SHORT_R			Red LED Short event flag is raised if $V_{HD} \geq V_{S_TH}$ for more than the deglitch time and the PWM data is not zero (not R/G/B DATA), and auto-cleared after readout. If the event flag is raised under OS_FLT_E '1', then the LED sink driver is turned off.									
SHORT_G			Green LED Short event flag is raised if $V_{HD} \geq V_{S_TH}$ for more than the deglitch time and the PWM data is not zero (not R/G/B DATA), and auto-cleared after readout. If the event flag is raised under OS_FLT_E '1', then the LED sink driver is turned off.									
SHORT_B			Blue LED Short event flag is raised if $V_{HD} \geq V_{S_TH}$ for more than the deglitch time and the PWM data is not zero (not R/G/B DATA), and auto-cleared after readout. If the event flag is raised under OS_FLT_E '1', then the LED sink driver is turned off.									

8. ID804 Commands

READ_STATUS2 : Return the STATUS2 register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	OTPCRC	T_OUT	OPEN_R	OPEN_G	OPEN_B	SHORT_R	SHORT_G	SHORT_B	OT_FLT	UV_FLT	CRC_FLT	COM_FLT
Default	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Access	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC	RC
OT_FLT			Over temperature fault flag is raised if TEMP value rises above OT_TH for more than the deglitch time, and auto-cleared after readout. If the fault flag is raised under OT_FLT_E '1', then all LED sink drivers are turned off									
UV_FLT			Undervoltage fault flag is raised if VDD drops below VUVLO for more than the deglitch time, and auto-cleared after readout. If the fault flag is raised under UV_FLT_E '1', then all LED sink drivers are turned off. monclk = mclk / 2^8 = 15.5us (typ) monclk deactivated in deep sleep mode (working in active and sleep) deglitch time : the event flag is raised in case the event condition lasts for monclk * 4 monclk * 4 = 62us (typ)									
CRC_FLT			CRC fault flag is raised if CRC is wrong under CRC_E '1', and auto-cleared after readout.									
COM_FLT			Communication fault flag is raised if any communication error is occurred, and auto-cleared after readout. If the fault flag is raised under COM_FLT_E '1', then all LED sink drivers are turned off.									

READ_TEMP : Return the TEMP register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	TEMPERATURE[9:0]											
Default	0x000											
Access	RO											
TEMPERATURE[9:0]			Temperature data									

8. ID804 Commands

READ_VEXT_TM : Return the VEXT_TM register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	VEXT_TM[9:0]											
Default	0x000											
Access	RO											
VEXT_TM[9:0]			EXT_TM pin voltage									

READ_PWM_RED_VAL : Return the PWM_RED_VAL register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	PWM_RED_VAL[11:0]											
Default	0x0000											
Access	RO											
PWM_RED_VAL[11:0]			12bit RED PWM calculated data value									

READ_PWM_GREEN_VAL : Return the PWM_GREEN_VAL register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	PWM_GREEN_VAL[11:0]											
Default	0x0000											
Access	RO											
PWM_GREEN_VAL[11:0]			12bit GREEN PWM calculated data value									

READ_PWM_BLUE_VAL : Return the PWM_BLUE_VAL register

Bit	[11]	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]
Name	PWM_BLUE_VAL[11:0]											
Default	0x0000											
Access	RO											
PWM_BLUE_VAL[11:0]			12bit BLUE PWM calculated data value									

6-4. Color Control and Temperature Compensation

1. PWM Generation

ID804는 각 LED마다 하나씩 총 세 개의 독립적인 PWM 채널을 통합하고 있습니다. 해상도는 12비트이며, 지원되는 듀티 사이클은 0/4096에서 4095/4096 까지 입니다. PWM 출력 주파수는 SETUP1.F_PWM_DIV 레지스터 설정에 의해 결정됩니다. 주파수는 다음과 같이 결정됩니다: $(F_{osc_main}(Typ\ 16MHz)) / (F_PWM_DIV + 1)$. RGB 데이터가 8 미만일 경우 설정된 주파수의 1/4로 PWM 주파수가 감소합니다. 출력 주파수는 각 PWM 채널에 대해 독립적으로 결정됩니다.

(1) PWM Update

새로운 PWM 듀티 사이클을 적용해야 할 때, 이는 항상 PWM 주기의 끝에서 수행됩니다. 즉, PWM은 항상 이전에 활성화된 듀티 사이클을 사용하여 출력 주기를 완료하고, 업데이트된 듀티 사이클을 사용하여 다음 출력 주기를 시작합니다.

(2) PWM Shift

LED의 전류 소비를 시간에 걸쳐 분산시키기 위해 세 개의 PWM 채널 간에 위상 이동이 활성화됩니다. 이는 채널의 출력 주파수가 다르더라도 유지됩니다. 채널이 더 낮은 주파수로 작동하는 경우, 전체 PWM 주기 1개 또는 3개를 생략하는 것으로 간주할 수 있습니다. DEEPSLEEP 상태에서 벗어날 때, 채널은 적절하게 재 시작되어 올바른 위상 이동을 다시 얻습니다.

고정 위상 이동은 아래의 Fig 34에 정의되어 있습니다. 절대 위상 이동 시간은 명목상의 값임을 유의하시기 바랍니다. 즉, 이는 내부 발진기의 주파수에 따라 변동될 수 있습니다.

PWM Channel	Related Phase Shift	Unit
Green	0	Degree
Red	90	Degree
Blue	270	Degree

Fig 34. PWM Phase Shift

2. Brightness Control Scaler

활성화 중 각 LED의 색상 밝기는 8비트 RGB 레지스터를 통해 제어됩니다. 이는 3 x 8비트 = 24비트의 색상 공간을 제공합니다. 8비트 RGB 값은 밝기 보정 값(PWM 최대 값)을 사용하여 12비트 값으로 확장됩니다. PWM 최대 값은 OTP에 저장됩니다. 빨간색, 녹색, 파란색 채널의 확장 방정식은 Fig 35에 제공되어 있습니다.

Color	Scaling equation
Red	$PWM_{RED} = (PWM\ max \times R\ data + 128) \gg 8$ (When SETUP1.TC_E = 0, another case see Fig 35)
Green	$PWM_{GREEN} = (PWM\ max \times G\ data + 128) \gg 8$
Blue	$PWM_{BLUE} = (PWM\ max \times B\ data + 128) \gg 8$

Fig 35. Scaling equation

3. Temperature Compensation (TBD)

온도 감지를 위해 ID804는 아날로그 온도 센서를 제공합니다. 이 센서는 ADC를 통해 측정할 수 있으며, READ_TEMP 명령을 통해 TEMP.TEMPERATURE 레지스터에서 값을 읽을 수 있습니다.

Parameter	Description	Equation	Unit
T _{J,det}	Detected junction temperature	$T_{J,det} = (Tempoffset + XXX - XXX) / XXX$	°C
TEMPERATURE[9:0]	Detected Temperature value of ADC	-	digit

Fig 36. Temperature Parameter

(1) Red LED Temperature Compensation

전형적인 빨간색 LED의 발광 세기는 온도에 따라 상당한 비선형성을 보입니다. ID804는 이 효과를 보상하는 기능을 제공합니다. 이를 위해 칩 온도를 측정하는 온 칩 온도 센서가 있습니다. 측정된 온도 값은 조회 테이블의 기준점으로 사용됩니다. 조회 테이블은 MCU에 의해 구성됩니다. 아래 Fig 37에서 TC_BASE 및 TC_OFFSET 값은 OTP에 저장됩니다. TEMP_LUT_TCx 레지스터 값은 MCU를 통해 SET_TEMP_LUT_TCx로 기록됩니다. 테이블 계수(TC)는 빨간색 PWM 스케일링에 사용됩니다(Fig 37 방식 참조). 예를 들어, 측정된 칩 온도 값이 Fig 37의 세그먼트 #5에 해당하는 경우, TC 값은 Fig 37의 TEMP_LUT_TC5입니다. 이 온도 보상 기능은 SETUP1.TC_E 레지스터 설정에 의해 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

Color	Scaling equation
Red	$PWMRED = ((PWMmax \times R \text{ data} + 128) \gg 8) \times TC + 256 \gg 9$ (When SETUP1.TC_E = 1, another case see Fig 34)

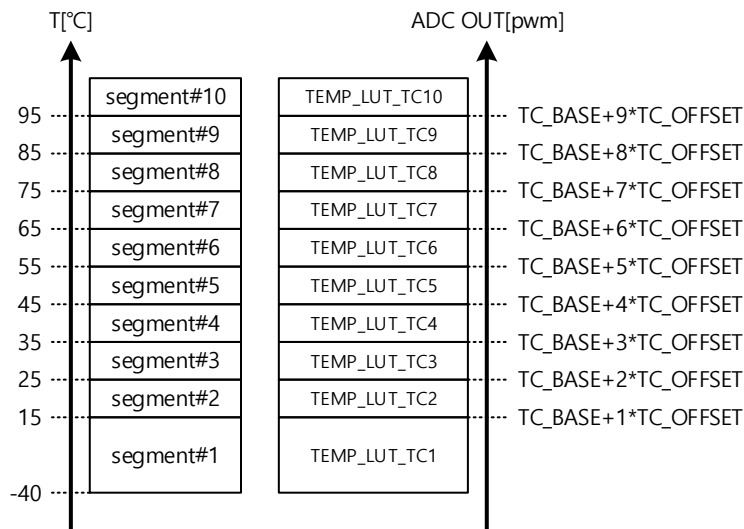


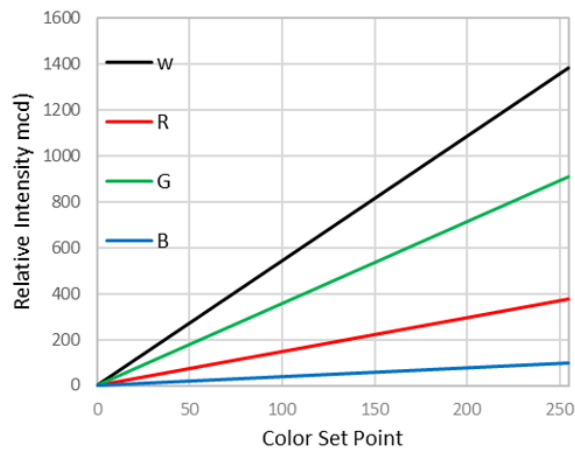
Fig 37. Scaling equation with RED Temperature Compensation Table

CONFIDENTIAL

6-5. Typical Electrical Optical Characteristics Curves

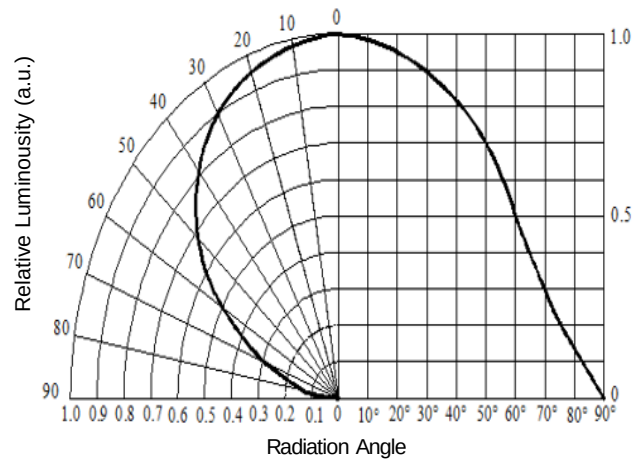
Relative Intensity vs. RGB set

T_j = 25°C ; Color Set Point = (255, 255, 255) ; DIM0



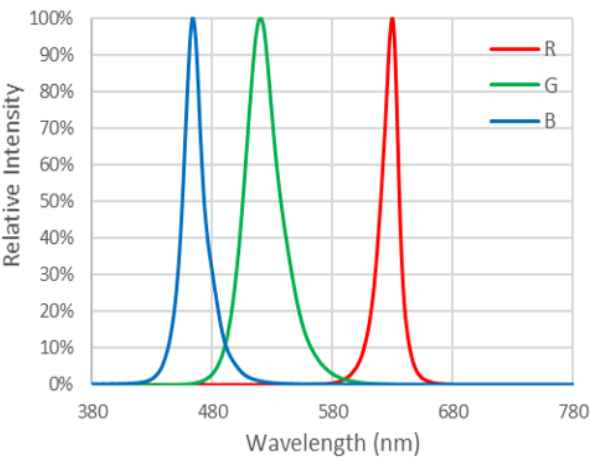
Radiation Diagram

Color Set Point = (255, 255, 255)



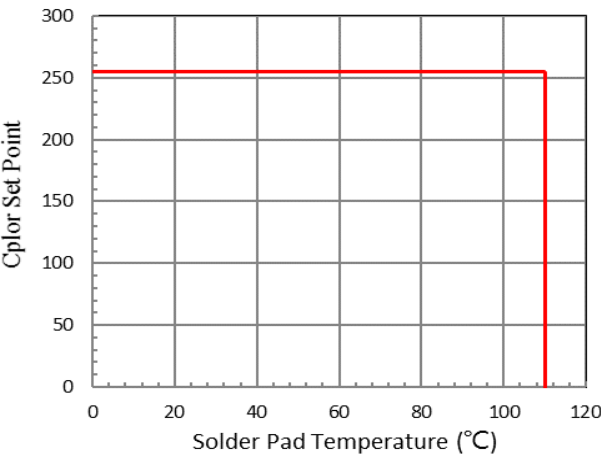
Relative Spectral Emission

T_j = 25°C ; Color Set Point = (255, 255, 255)



Maximum RGB Set vs. Temperature

Color Set Point = (255, 255, 255)

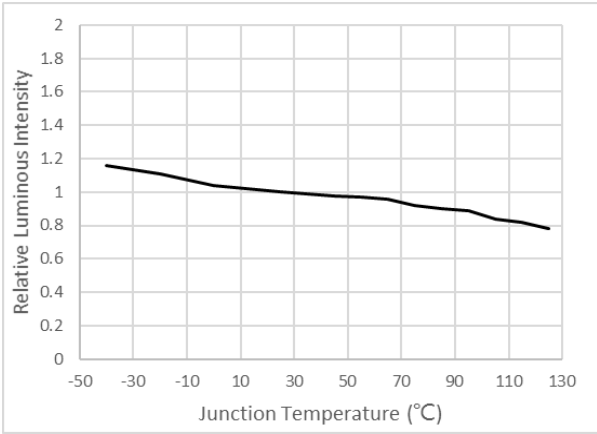


GT Opto. 출력특성 update필요

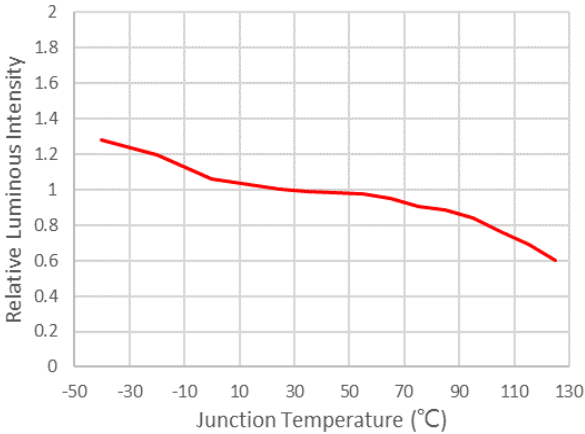
Fig 38. Typical Electrical Optical Characteristics Curves

CONFIDENTIAL

White (Non-Linear Compensation)



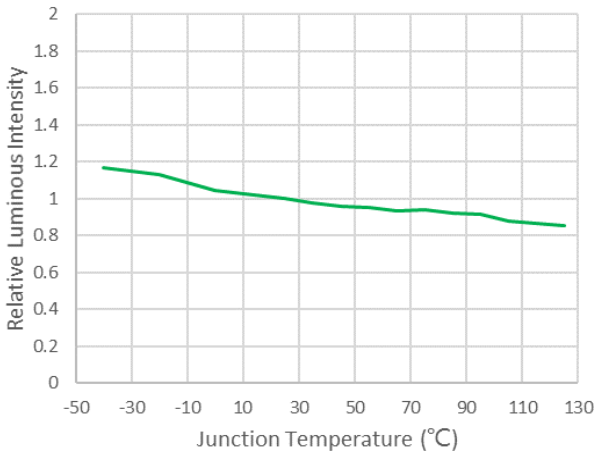
Red (Non-Linear Compensation)



Green

Relative Luminous Intensity vs Junction Temperature

T_J = 25°C ; Color Set Point = (0, 255, 0)



Blue

Relative Luminous Intensity vs Junction Temperature

T_J = 25°C ; Color Set Point = (0, 0, 255)

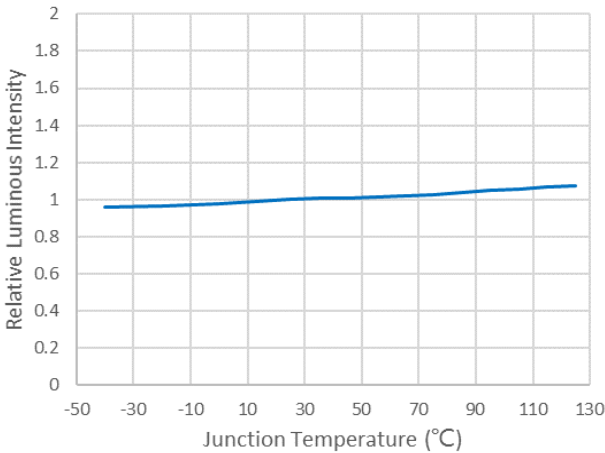


Fig 39. Typical Electrical Optical Characteristics Curves

GT Opto. 출력특성 update필요

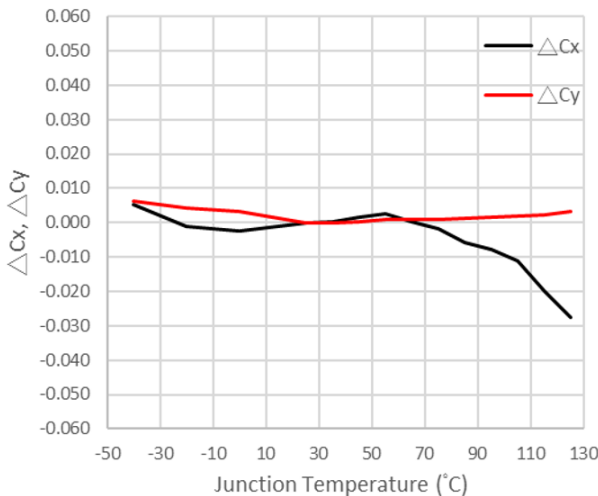
CONFIDENTIAL

GT Opto. 출력특성 update필요

Chromaticity Coordinate Shift vs
Junction Temperature

White (Non-Linear Compensation)

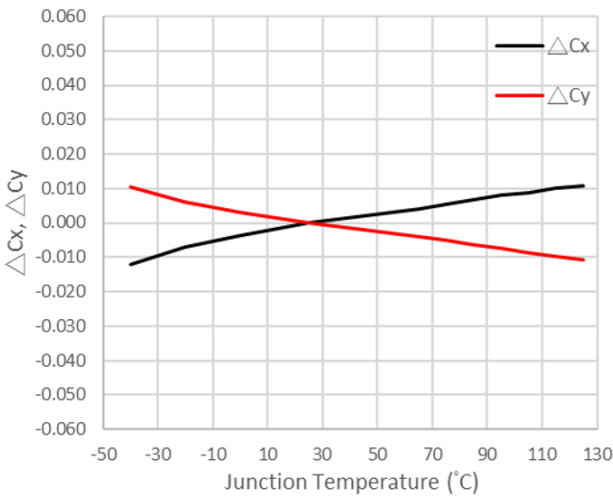
$\Delta Cx, \Delta Cy$ (250C)=f(Tj); Color Set Point=(255,255,255)



Relative Luminous Intensity vs
Junction Temperature

Red (Non-Linear Compensation)

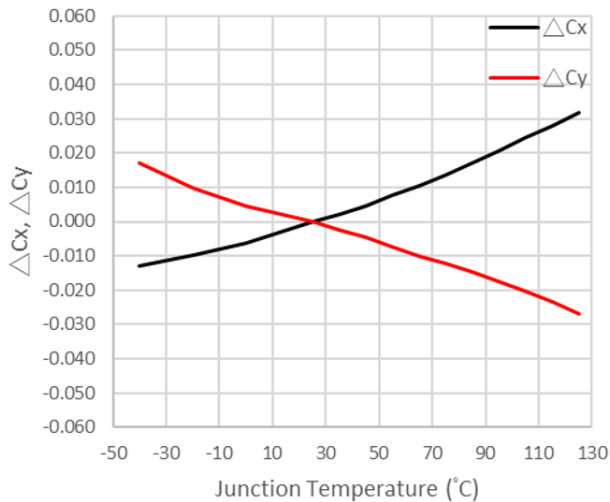
$\Delta Cx, \Delta Cy$ (250C)=f(Tj); Color Set Point=(255, 0, 0)



Relative Luminous Intensity vs
Junction Temperature

Green (Non-Linear Compensation)

$\Delta Cx, \Delta Cy$ (250C)=f(Tj); Color Set Point=(0, 255, 0)



Relative Luminous Intensity vs
Junction Temperature

Blue (Non-Linear Compensation)

$\Delta Cx, \Delta Cy$ (250C)=f(Tj); Color Set Point=(0, 0, 255)

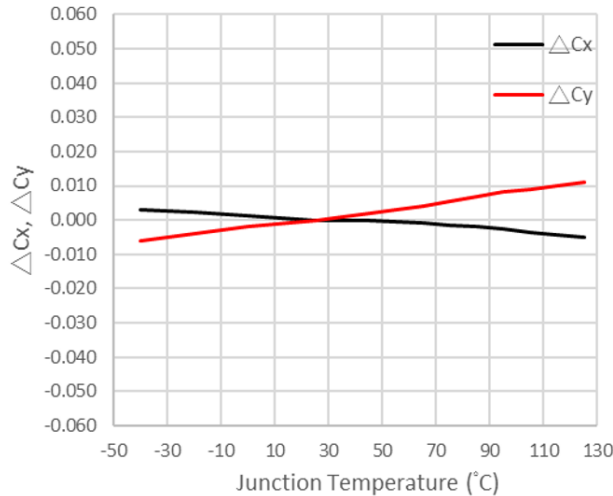


Fig 40. Typical Electrical Optical Characteristics Curves

CONFIDENTIAL

6-6. Diagnostics

ID804는 결함 조건을 자동으로 감지하기 위한 내장 진단 기능을 제공합니다. 결함이 감지되면 해당 결함 플래그 비트가 설정됩니다. 결함 플래그 비트는 STATUS2 레지스터가 MCU에 의해 읽혔을 때(직접 또는 상태 요청 비트를 통해)만 지울 수 있으며, CLRERROR를 사용하여 모든 플래그 비트가 지워지거나 모듈이 RESET 명령을 수신해야 합니다. 자세한 내용은 6-3-8장을 참조하십시오.

선택된 경우, ID804는 결함이 감지되면 LED 드라이버를 자동으로 끄고 SLEEP 상태로 전환하여 부품 손상을 방지합니다. 이는 전체 데이터 체인을 통해 항상 통신이 가능하도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

- **Overtemperature(OT)** : 이 오류는 IC 접합 온도가 과열 임계값을 초과할 때 발생합니다. 온도가 과열 해제 임계값 이하로 떨어질 때만 이 오류를 지울 수 있습니다. 임계값 값 제어에 대한 자세한 내용은 6-3-8장을 참조하십시오.
- **LED open / short** : 이 오류는 LED 드라이버 핀 전압이 LED 개방 임계 전압을 초과하거나 LED 단락 임계 전압 이하로 떨어진 채로 2개의 연속 EVENT_CYC 시간 동안 지속될 때 발생합니다. 이러한 오류 조건은 각 채널마다 개별적으로 테스트되지만, GOACTIVE 명령을 수신한 후와 채널의 PWM 값이 최소 값보다 높은 값으로 설정된 경우에만 한 번만 테스트됩니다. 자세한 내용은 전기적 특성을 참조하십시오.
- **Communication Error** : 6-3.7.(6)을 참조하십시오.
- **Communication Timeout** : 6-3.7.(7) 을 참조하십시오.

6-6. Diagnostics

1. Fault Reaction

Fault	Detection	Fault bit	Configuration	Reaction
VDD UV	$VDD < V_{uvth_lo}$	UV_FLT	UV_FLT_E=0	Only Fault bit set
			UV_FLT_E=1	Fault bit set & LED drivers are disabled & Go to SLEEP state
OT	$T_J > \text{Temperature threshold}$	OT_FLT	OT_FLT_E=0	Only Fault bit set
			OT_FLT_E=1	Fault bit set & LED drivers are disabled & Go to SLEEP state
LED OPEN	$V_{LED} < V_{TH_OPEN}$	OPEN_R/G/B	OT_FLT_E=0	Only Fault bit set
			OT_FLT_E=1	Fault bit set & LED drivers are disabled & Go to SLEEP state
LED SHORT	$V_{LED} < V_{TH_SHORT}$	SHORT_R/G/B	OT_FLT_E=0	Only Fault bit set
			OT_FLT_E=1	Fault bit set & LED drivers are disabled & Go to SLEEP state
COMMUNICATION ERROR	See Fig 29	COM_FLT	COM_FLT_E=0	Only Fault bit set
			COM_FLT_E=1	Fault bit set & LED drivers are disabled & Go to SLEEP state
COMMUNICATION Timeout	See Fig 30	T_OUT		

Fig 41. Fault Reaction Table

6-7. 전송 라인 설계 (LVDS)

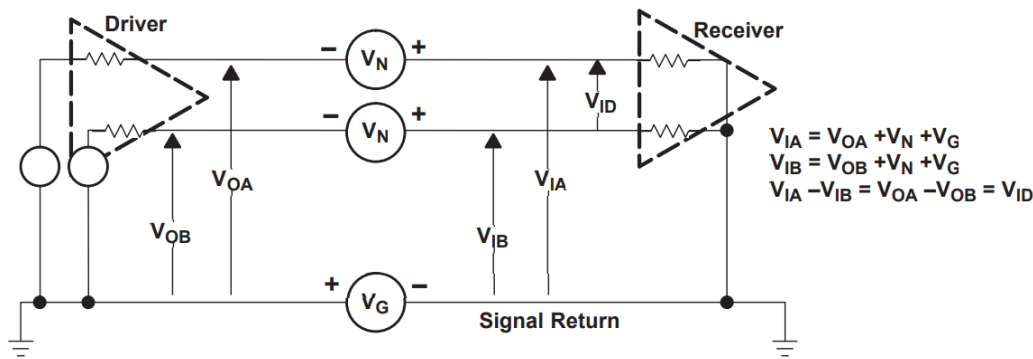


Fig 42. A Point-to-Point Data Interchange Circuit

차동 전송은 각 정보 채널에 한 쌍의 신호 라인을 사용하여 단일 종단 솔루션의 많은 단점을 해결합니다. Fig 42은 차동 전송 시스템의 전기 개략도를 보여줍니다. 차동 드라이버는 한 쌍의 보완 출력을 사용하여 전송된 상태를 나타냅니다. 차동 수신기는 상대적인 것이 아니라 신호 쌍 간의 전압 차이를 감지합니다.

이 전송 모드는 단일 종단에 비해 몇 가지 중요한 이점이 있습니다. Fig 42에서 차동 입력 전압 V_{ID} 의 유도에서 근본적인 이점을 볼 수 있습니다. 잡음 소스 V_N 및 V_G 는 단일 종단 회로와 마찬가지로 입력 신호 V_{IA} 및 V_{IB} 에 추가되지만 두 입력 전압 간의 차이를 취함으로써 공통 잡음 항이 원하는 신호에서 제거됩니다. 차동 수신기는 이를 달성하고 작은 차동 입력 전압 임계값으로 높은 신호 대 잡음비를 유지합니다. 각 신호 라인에 결합된 V_N 은 동일하거나 거의 동일하다고 가정합니다. 서로 가까이 있는 차동 신호 쌍은 일반적으로 동일한 노이즈 소스에 노출됩니다. 트위스트 신호 와이어를 함께 사용하면 이러한 이점이 추가됩니다. 이것은 전기장에 유사한 노출을 보장하고 신호성 비틀림에 의해 생성된 인접 루프의 극성을 반대로 하여 자기장 결합에서 차동 EMF를 상쇄합니다.

잡음 내성 외에도 차동 회로는 단일 종단 회로보다 환경에 훨씬 적은 잡음을 방출합니다. 이것은 주로 신호 쌍의 각 라인에서 서로의 생성된 필드를 상쇄하는 상보적 전류 때문입니다. 신호 반환 경로를 통해 순환하는 공통 모드 전류가 거의 없기 때문에 전도 노이즈도 더 낮습니다.

6-8. LVDS (차동) 모드 통신

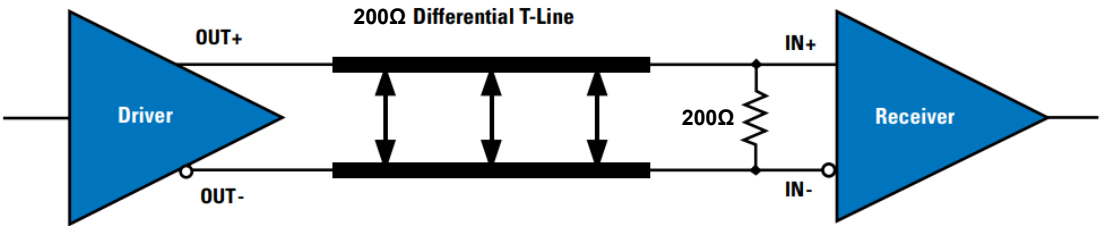


Fig 43. LVDS mode로 전송 시 신호 선 연결

ID804 IC의 LVDS 드라이버는 200Ω 특성 임피던스의 균형 잡힌 상호 연결 매체를 통해 LVDS 신호로 출력하여 차동 라인을 통하여 장거리 통신이나 잡음이 많은 환경에 더 적합합니다. LVDS의 특성 파라미터는 하기와 같습니다.

Parameter	Test Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Common mode voltage with active communication		V_{LVDS_COMM}		1.2		V
Common mode voltage with no active communication	Guaranteed by design	V_{LVDS_OFF}		0		V
LVDS differential voltage	Guaranteed by design	V_{LVDS_DIFF}		300		mV
LVDS termination resistance	Included IC	R_{LVDS_TERM}	-10%	200	+10%	Ω
LVDS TX Current		I_{LVDS_TX}	-10%	1.5	+10%	mA
LVDS Pull down resistance		R_{LVDS_PD}		200		K Ω
Propagation delay from RX to TX on LVDS mode	Low to High	$T_{DLY_RXTX_LVDS1}$			50	ns
	High to Low	$T_{DLY_RXTX_LVDS2}$			50	ns

Table 20. LVDS Physical layer parameters

6-9. LVDS PCB 패턴 레이아웃도

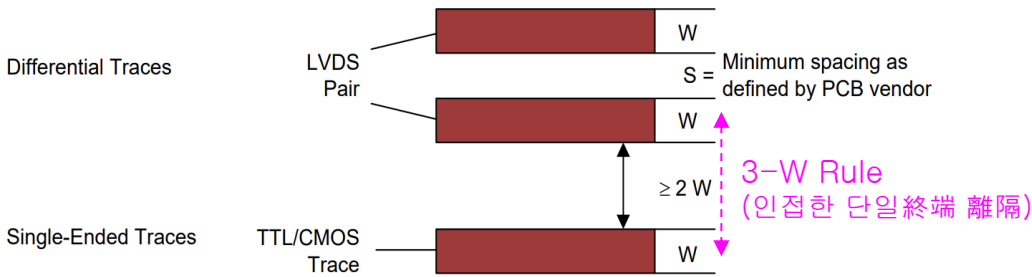


Fig 44. LVDS PCB 패턴 구성

트레이스 간의 분리는 여러 요인에 따라 다릅니다. 그러나 허용될 수 있는 커플링의 양은 일반적으로 실제 분리를 나타냅니다. 저잡음 결합은 전자기장 제거의 이점을 얻기 위해 LVDS 링크의 차동 쌍 사이에 긴 밀한 결합이 필요합니다. 트레이스는 200Ω 차동이어야 하므로 이 요구 사항에 가장 적합한 방식으로 결합되어야 합니다. 또한 차동 쌍은 균형을 유지하기 위해 동일한 전기적 길이를 만들어 스쿠 및 신호 반사 문제를 최소화합니다.

두 개의 인접한 단일 종단 트레이스의 경우 두 트레이스 사이의 거리가 단일 트레이스 너비의 2배 또는 트레이스 중심에서 트레이스 중심까지 측정한 너비의 3배 이상이어야 한다는 3W 규칙을 사용해야 합니다. 이렇게 증가된 분리는 누화(crosstalk)의 가능성을 효과적으로 줄입니다.

인접한 LVDS 차동 쌍 간의 분리에도 동일한 규칙이 적용되어야 합니다. 트레이스는 에지 결합 또는 광역 결합입니다.

대부분의 EMI/EMC 엔지니어는 중요한 트레이스 대 기판 가장자리 간격에 대해 3-5W의 절대 최소 간격을 고려합니다.

6-10. PCB: 트레이스, 비아 및 기타 PCB 부품

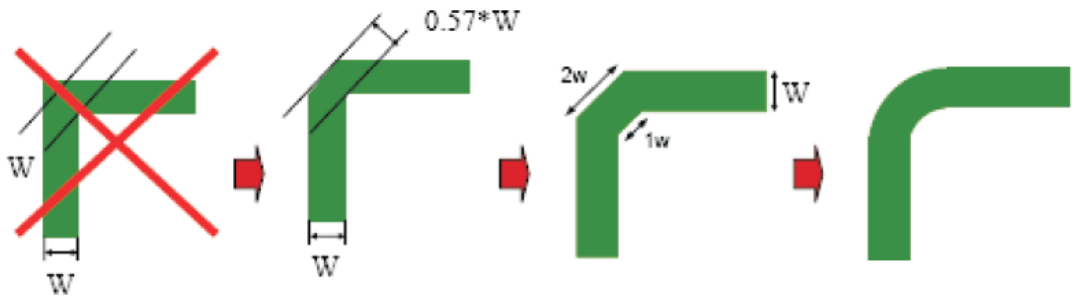


Fig 45. Poor and Good Right Angle Bends

자동 라우터를 사용할 때는 누화(cross-talk) 및 신호 반사에 영향을 미치는 모든 요소를 항상 고려하지 않기 때문에 주의해야 합니다.

트레이스의 직각은 더 많은 방사를 일으킬 수 있습니다. 모서리 영역에서 커패시턴스가 증가하고 특성 임피던스가 변경됩니다. 이 임피던스 변화는 반사를 일으킵니다.

신호 경로의 불연속성을 피하여 반사를 최소화 하기 위해서는 트레이스에서 직각 굽힘을 피하고 최소한 2개의 45° 모서리를 사용하여 경로를 지정하십시오.

임피던스 변화를 최소화하기 위해 가장 좋은 라우팅은 라운드로 굽히는 것입니다(Fig 45 참조).

고속 신호(예: 클럭 신호)를 저속 신호와 분리하고 디지털과 아날로그 신호를 분리하는 배치가 중요합니다. 한 레이어의 두 신호 사이뿐만 아니라 인접한 레이어 간의 누화(cross-talk) 를 최소화하려면 서로 90°로 라우팅합니다.

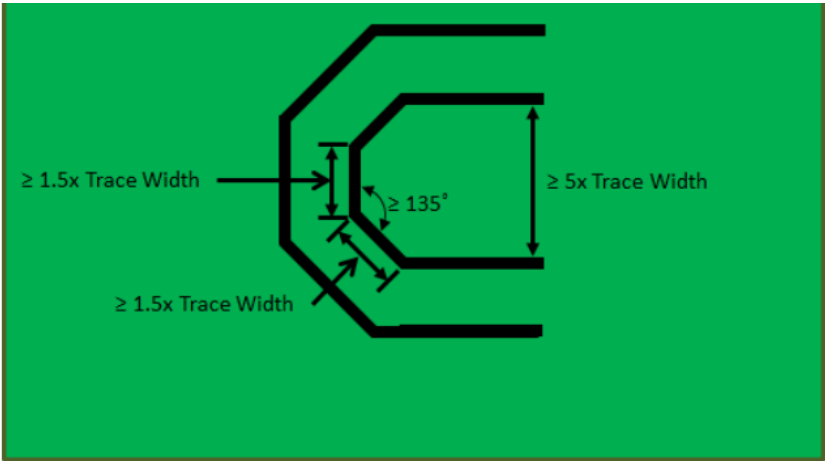


Fig 46. Signal Bending Rules

고속 차동 신호 패턴에 굴곡이 발생하지 않도록 하십시오.

굽힘이 필요한 경우 굽힘 각도를 135° 이상으로 유지하여 굽힘이 최대한 느슨해지도록 합니다.

CONFIDENTIAL

6-11. LVDS PCB 패턴의 대칭

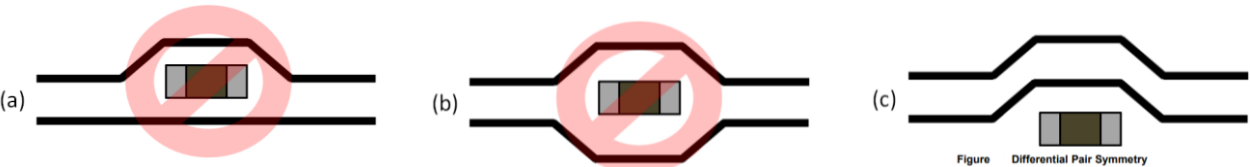


Fig 47. Signal Bending Rules

모든 고속 차동 쌍을 서로 대칭 및 평행하게 함께 라우팅합니다.
이 요구 사항에서 벗어나는 것은 패키지 탈출 중 및 커넥터 핀으로 라우팅할 때 자연스럽게 발생합니다.
이러한 편차는 가능한 한 짧아야 하며
패키지 탈출은 패키지의 0.25인치(6.35mm) 내에서 발생해야 합니다.

6-12. 전원 패턴과 접지 패턴

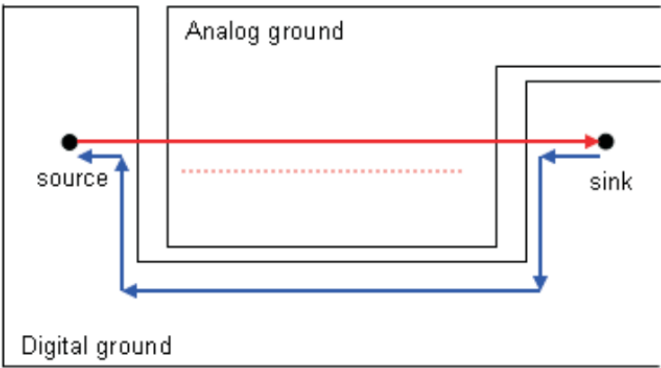


Fig 48. Loop Area and Crosstalk Due to Poor Signal Routing and Ground Splitting

디지털 접지를 참조하는 신호를 아날로그 접지로 또는 그 반대로 라우팅하지 마십시오. 리턴 전류는 신호 트레이스를 따라 직접 이동할 수 없으므로 루프 영역이 발생합니다. 또한 신호는 아날로그 접지면으로의 누화(Cross-talk)로 인해 노이즈를 유발합니다.

6-13. LVDS PCB: 고속 신호 트레이스 길이 매칭

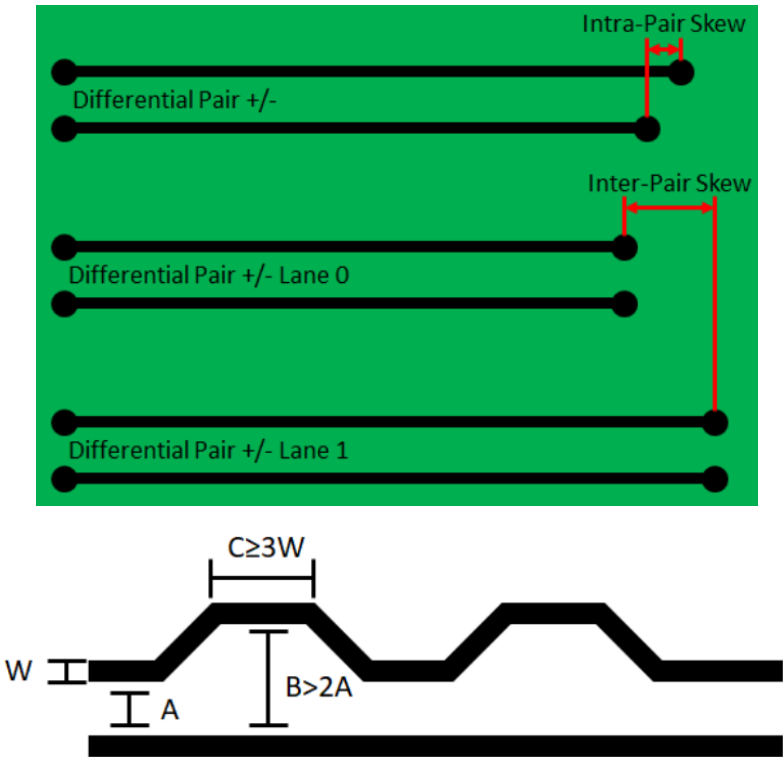


Fig 49. Serpentine Trace Geometry

관련 차동 쌍 트레이스의 에칭 길이를 일치시킵니다. 차동 쌍 내 스큐는 차동 쌍의 + 및 - 레인 에칭 길이 간의 차이를 정의하는 데 사용되는 용어입니다.

쌍 간 스큐는 동일한 그룹의 다른 차동 쌍에서 차동 쌍의 에칭 길이 간의 차이를 설명하는 데 사용됩니다. 차동 쌍 그룹의 에칭 길이는 일치할 필요가 없습니다. 예를 들어 USB 3.0 TX와 RX의 에칭 길이는 일치할 필요가 없습니다. 다른 레인의 길이가 같을 필요가 없기 때문에 인터페이스 스큐 요구 사항이 없는 표준도 있습니다.

고속 신호의 쌍 내 스큐를 일치시킬 때 일치하지 않는 끝 부분에 최대한 가깝게 길이를 일치시키도록 구불구불한 라우팅을 추가하십시오.

Fig 49을 참조하십시오.

구불구불한 형상을 트레이스 하려면 위의 권장 사항을 사용하십시오. 예를 들어 트레이스(W)의 너비는 6mils(0.1524mm)이고 차동 쌍(A) 사이의 거리는 8mils(0.2032mm)입니다.

이는 구불구불한 너비(B)가 최소 16mil(0.4064mm)이고 C의 길이가 최소 18mil(0.457mm)임을 의미합니다.

6-14. PCB: LVDS 부품의 전원 부

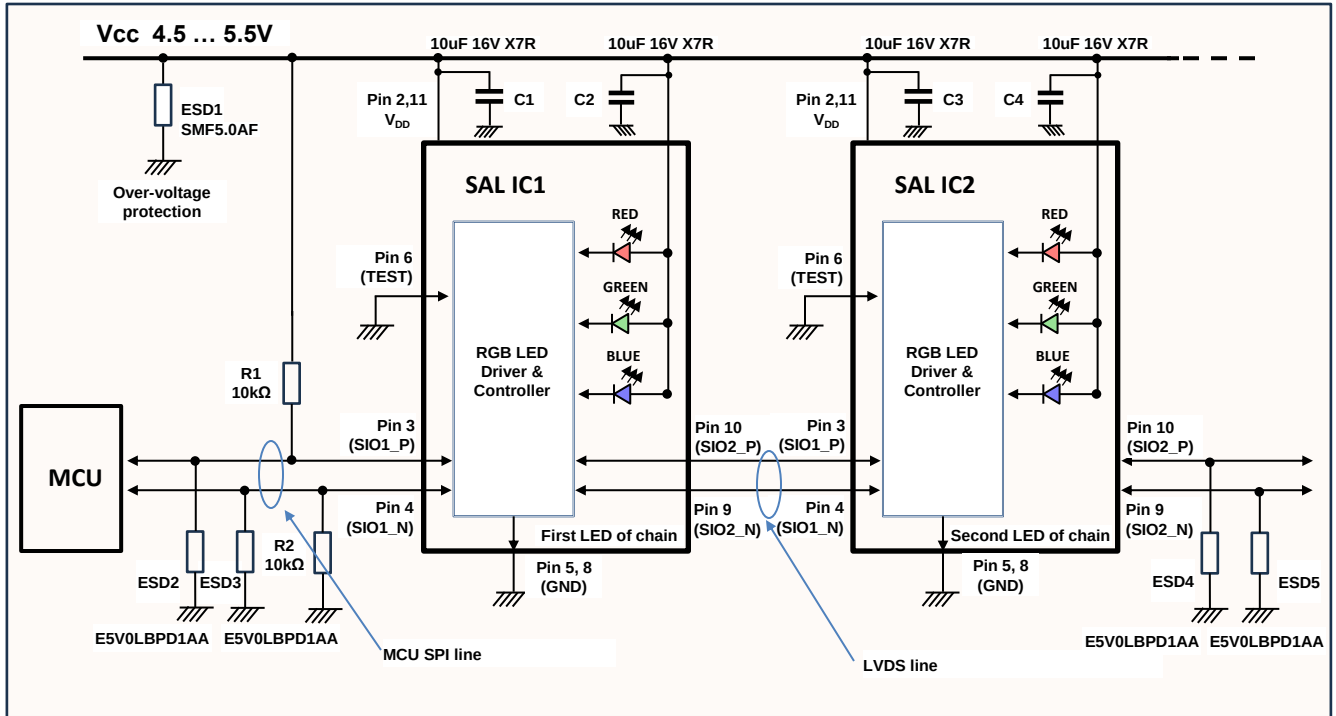


Fig 50. Typical Application Layout

다음 예는 리드 인덕턴스를 낮추고 보드 레벨 커패시터(>10 μ F)와 위에서 찾은 커패시턴스 값(0.001 μ F) 사이의 중간 주파수를 다룹니다. 가장 작은 커패시턴스 값은 가능한 한 칩에 가깝게 배치해야 합니다.

전압 강하를 방지하기 위해 C1 커패시터를 Vcc 핀에 가깝게 장착하는 것이 권장됩니다. 전해 커패시터를 적용하는 경우에는 반드시 병렬로 MLCC를 추가하거나 커패시터를 1개를 사용하는 경우에는 고주파 노이즈를 감소시킬 수 있도록 MLCC 사용을 추천 합니다. 커패시터의 크기는 PCB 레이아웃과 전원 공급 방식에 따라 달라집니다.

6-15. LVDS 터미네이션

반사 신호를 줄이기 위해서는 전송 라인의 적절한 종단이 필요합니다. 반사된 신호는 데이터 오류를 증가시킬 수 있으므로 전송 시스템 표준은 종단 요구 사항을 정의하는 데 매우 신중합니다. ID804는 회선 종단 임피던스와 수신기의 조합으로 수신기 부하를 정의합니다. 수신기의 차동 입력 임피던스는 $200\Omega \pm 10\%$ 입니다.

ID804의 내부 저항 터미네이션 LVDS 수신기를 사용하여 얻을 수 있는 잠재적인 비용 절감에는 구매 및 보관 비용이 포함됩니다. 제작, QC 및 R&M 비용, 추가 PCB 영역 및 보드 공간 절약은 밀집된 신호 경로가 관련된 상황에서 특히 중요할 수 있습니다.

6-16. LVDS PCB 패턴 레이아웃 요약

1. 가능한 최단거리의 Trace 길이로 설계한다.
2. 최단거리로 바꾸기 위해 가능하다면 부품배치(Placement) 자체를 바꾸는 것도 좋다.
3. Coupling을 가능한 한 유지한다.
4. 가능한 Via를 배치하지 않는다.
5. Via가 필요하다면, Via근처에 GND via를 배치한다. (이때 GND via의 간격도 동일해야 한다)
6. 3W법칙을 지키며 설계한다. (Trace Width(W)의 3W 간격을 유지해야 원치 않는 cross-talk방지)
(Copper Plane도 마찬가지로 3W간격을 유지)

6-17. ESD/EMI 고려 사항

ESD/EMI 구성 요소를 선택할 때 전원 선 및 전원 신호선에 대하여 TVS 다이오드 사용을 추천 합니다. 차동 신호 모두에 대한 ESD 보호를 제공할 수 있습니다. (Fig 50 참조)

ESD/EMI 레이아웃 규칙

- ESD 및 EMI 보호 부품을 커넥터에 최대한 가깝게 배치합니다.
- EMI 커플링을 최소화하기 위해 보호되지 않은 트레이스를 보호된 트레이스에서 멀리 두십시오.
- 손실을 줄이기 위해 ESD/EMI 부품 신호 패드 아래에 60% 보이드를 통합합니다.
- 공통 모드 필터(CMF)가 없는 옵션에는 0402 0 Ω 저항을 사용합니다. 부품이 클수록 일반적으로 CMF 자체보다 더 많은 손실이 발생하기 때문입니다.
- 필요한 신호 쌍 AC 커플링 커패시터를 CMF의 보호된 쪽에 최대한 CMF에 가깝게 배치합니다.
- CMF 레이어로 전환하는 데 비아가 필요한 경우 비아가 CMF에 최대한 가까이 있는지 확인합니다.
- AC 커플링 커패시터 + CMF + ESD 보호의 전체 라우팅을 커넥터에 가능한 한 짧고 가깝게 유지하십시오.

7. Soldering Temperature Reflow Profile

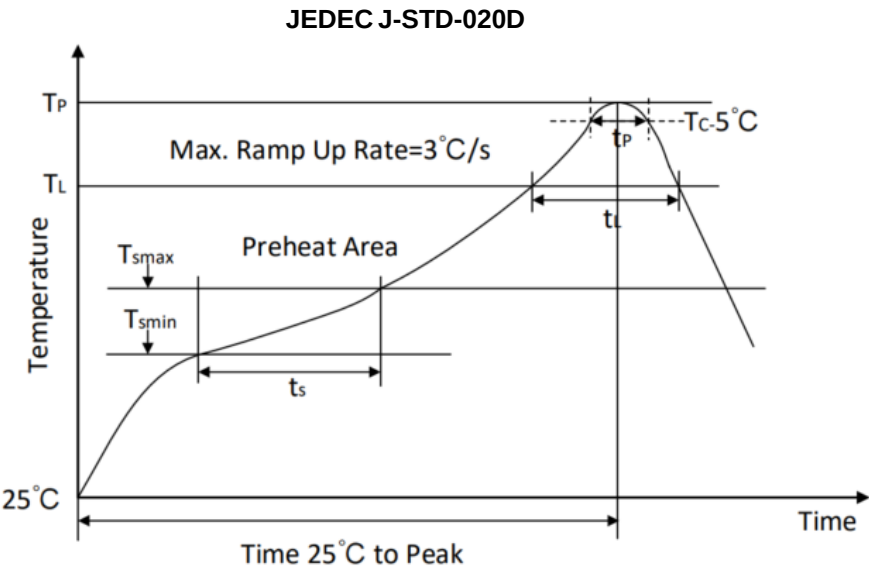


Fig 51. Reflow Soldering information

Parameter	Symbol	Min	Recommendation	Max	Unit
Ramp-up rate to preheat 25°C to 150°C			2	3	K/s
Time t_s T_{sMin} to T_{smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak T_{sMax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L		217		°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5°C if the specified peak temperature T_P-5K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down rate T_P to 100°C				6	K/s
Time 25°C to T_P				480	s

Table 21. Reflow Soldering Parameter

All temperature refer to the center of the package, measured on the top of the component

*slope calculation DT/Dt : Dt max. 5s; fulfillment for the whole T-range

CONFIDENTIAL

8. Handling Precautions

1. Handling precautions

1.Storage

- It is recommended to store the products in the following conditions:
 - Humidity: 60% R.H. Max.
 - Temperature : 5°C~30°C(41°F~86°F)
- Shelf life in sealed bag: 12 month at < 5°C~30°C and < 60% R.H.
- After the package is Opened, the products should be used within 1 weeks or they should be keeping to storage at ≤20%R.H. with zip-lock sealed.
- After opening the package, the LEDs should be kept at 30°C or less and 20%RH or less.
- When restoring unused the LEDs with anti-electrostatic bag, seal off the anti-electrostatic bag so that no gas and humidity can get it.
- When storage the LEDs in the corrugated cardboard, it may make the LEDs discolored because of minute sulfur gas from the corrugated cardboard.
- Do not use over 10 days in case of using corrugated cardboard.
- Recommend corrugated cardboard containing sulfur less than 850ppm when It is Inevitable use of corrugated cardboard.
- Recommend using material type of PP or PET tray to storage the PCBs or assemblies containing the LEDs. and Insert the silica gel into each of tray.
- Use the anti-electrostatic box with anti-electrostatic cover to prevent Volatile Organic Compounds, sulfur gas and humidity when storing the bundle of the PCBs or assemblies containing the LEDs.
- Do not use bubble wrap directly on top of LEDs. It may cause damage the LEDs
- Do not use rubber band.
- The LEDs must be stored in a clean environment.
- Do not expose the LEDs to direct sunlight.
- Before opening the package, the LEDs should be kept at 30°C or less and 60%RH or less.
- The LEDs should be used within a year.

2. Handling precautions

2.Baking

- Suggest packing open after 1 weeks, before use baking products, conditions as follows:
 - ① $60\pm3^{\circ}\text{C}$ X 6hrs and $<5\%\text{RH}$, for reel .
 - ② $125\pm3^{\circ}\text{C}$ X 2hrs, for single LED
- It shall be normal to see slight color fading of carrier (light yellow) after baking in process.

3.Heat Generation

- When the LEDs are illuminating, operating current should be decided after being considering the ambient maximum temperature.
- Please consider the heat generation of the LED when it is designed the PCB.

4.Cleaning

- If user needs cleaning of the LEDs, use of Isopropyl Alcohol or Ethylene Alcohol is recommended in 5 minutes at room temperature. and dry at room temperature for 15 minutes before use the LEDs. If user uses other than Isopropyl Alcohol or Ethylene Alcohol as cleaning material, it should be not dissolve the LEDs.
- Freon solvents should not be used to clean the LEDs because of worldwide regulations.

5.Static Electricity

- Static electricity or surge voltage damages the Power SMD . It is recommended that a wrist band or an anti-electrostatic glove be used when handling the LEDs.
- A tip soldering iron is requested to be grounded. An ionizer should also be installed where risk of static.
- All devices, equipment and machinery must be properly grounded (via $1\text{M}\Omega$).
- If the LEDs is applied at voltage over maximum value, it may cause damage or destruction of the LEDs
- The LEDs damaged or destructed by anything may cause an increase in leak current, lowered turn on forward voltage, or the LEDs at low forward current.
- It is important to eliminate the possibility of surge current when user designs circuit.

3. Handling LED

- User's working and testing environment can be a important factor to discolor. because unclean testing chamber or working place with wet floor may cause discolor of the LEDs.
- When handling the LED with tools like tweezers or nipper, do not apply Mechanical Forces directly on LED's Surface.
- Do not directly touch LED's surface with hand . It may contaminate the surface and affect on optical characteristics.
- The LEDs should be handled from side because LED's molding material may be damaged with scratching on surface, piercing molding material and broking wire.
- When doing surface mounting technology, If the encapsulation material of the LEDs is silicone, do not any stress or pressure that may cause that emitting surface area of the LEDs resin can be cut, chipped, delaminate or deformed, causing wire bonding breaks and destruction of the LEDs.
- Recommended that the picking up nozzle optimize wider than emitting surface area of the LEDs and setting so that it does not damage the silicone resin.
- Maintain cleanness of picking up nozzle.
- Dropping the LEDs may cause damage.
- Do not contaminate emitting surface area of the LEDs.

9. Dimension of Tape / Reel

Tape Dimension

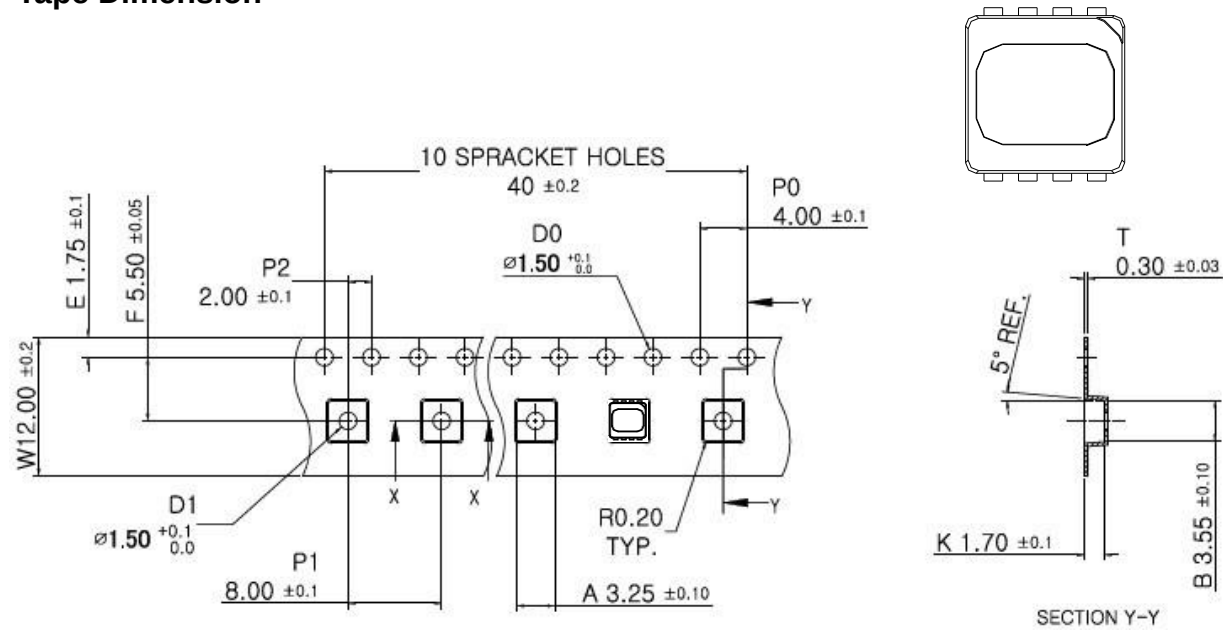


Fig 52. Tape Dimension

Reel Dimension

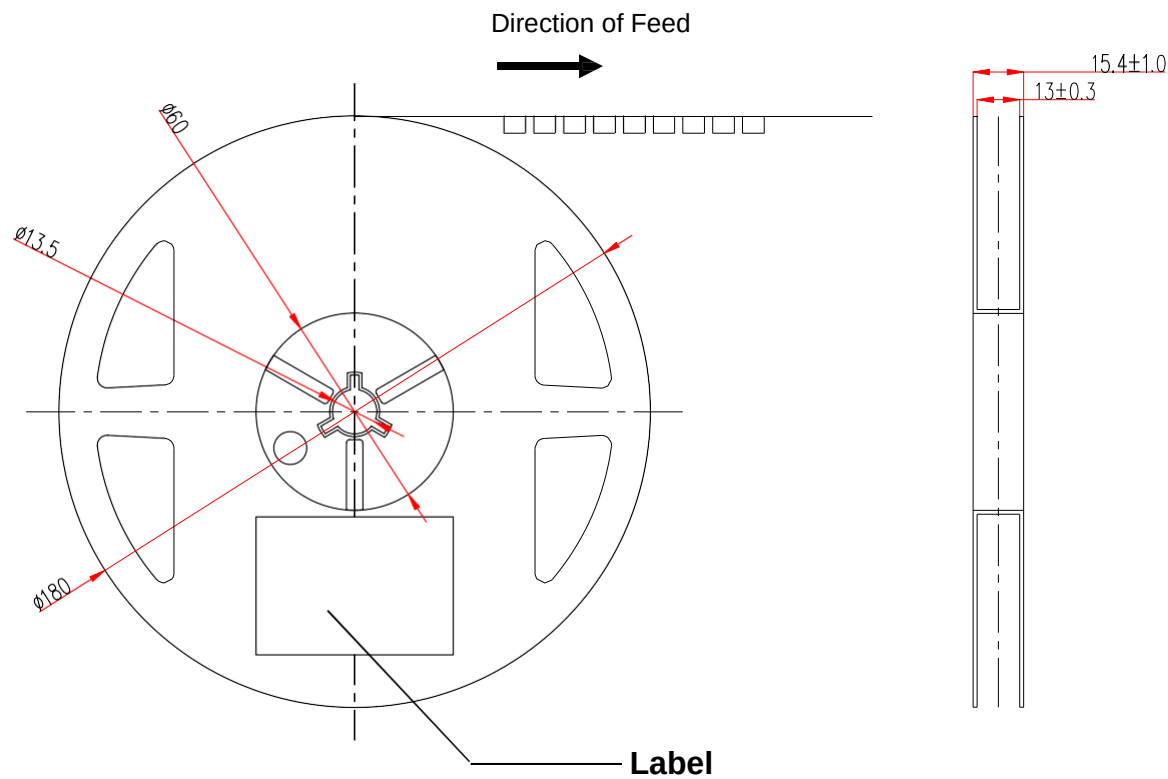


Fig 53. Reel Dimension

CONFIDENTIAL

10. Packing Dimension

Unit :mm

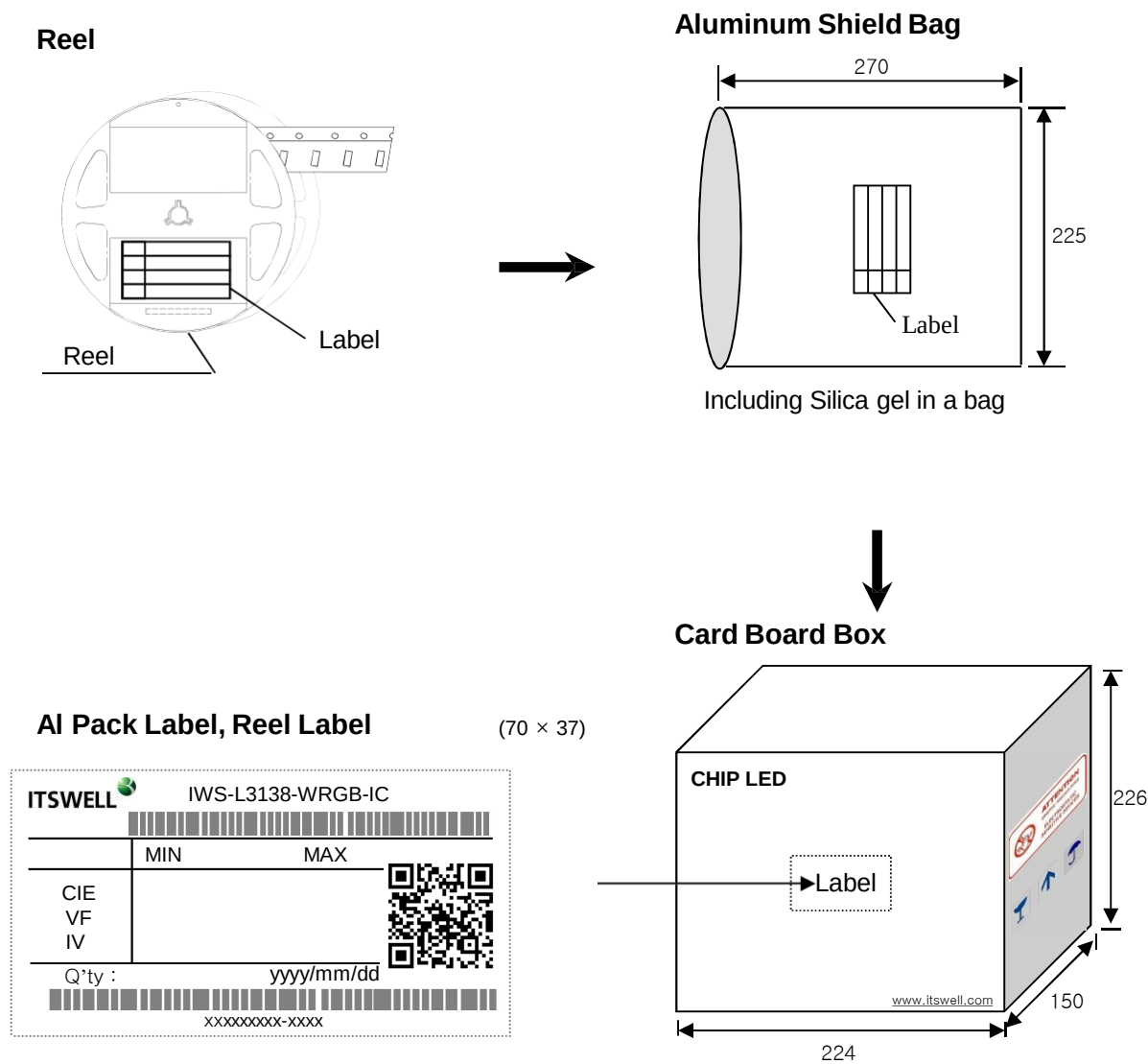


Fig 54. Packing Dimension

	Dimensions (mm)	Reel / Box	Q'ty / Box(pcs)
Reel	Φ180mm, 15mm Width	—	~ 1,000 Max
Al Shield Bag	270x225	—	~ 1,000 Max
Card board Box	224 x 150 x 226	8 Max	8,000 Max

Table 22. Packing Dimension

CONFIDENTIAL

34. Physical Dimensions

DFN 3225-14L Package Outline

Unit :um

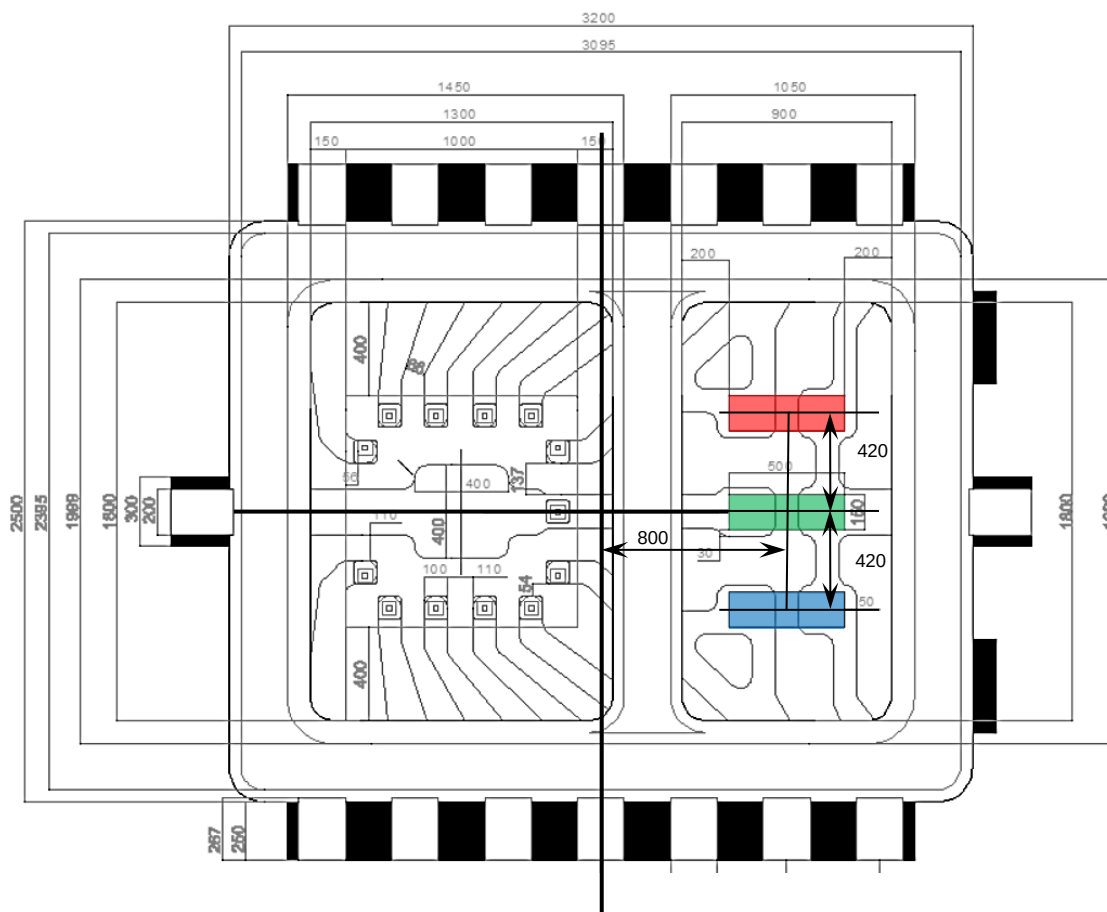


Fig 55. Package Outline

1. Dimensions are in micrometers.
2. General tolerance is T.B.D

CONFIDENTIAL

11. Recommended Footprint

최종 POD 확정 후
Footprint 도면 작성 예정

Unit :mm		
Dim	Value(mm)	Margin(Typ+)
X		
Y		
C		
X1		
Y1		
X2		
Y2		
X3		
Y3		
X4		
Y4		
Y5		
Y5		
G		
G1		
G2		
G3		
G4		
G5		

Fig 56. Suggested Footprint

Note: The reflow peak soldering temperature is peak 260°C and it is specified based on IPC/JEDEC J-STD-020 “Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Non-Hermetic Solid State Surface Mount Devices”

is the trademark of Global Technologies Co., Ltd. or its subsidiaries in the Republic of Korea and/or other countries. The products of Global Technologies reserve the right to make changes without further notice to any products herein. Global Technologies makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Global Technologies assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Global Technologies does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

is the trademark of Global Technologies Co., Ltd. or its subsidiaries in the Republic of Korea and/or other countries. Global Technologies owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. Global Technologies reserves the right to make changes without further notice to any products herein. Global Technologies makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does Global Technologies assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products and applications using Global Technologies products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information provided by Global Technologies. “Typical” parameters which may be provided in Global Technologies data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including “Typical” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. Global Technologies does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. Global Technologies products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should Buyer purchase or use Global Technologies products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold Global Technologies and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that Global Technologies was negligent regarding the design or manufacture of the part. Global Technologies is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

CONFIDENTIAL